

# DIVE AGAINST DEBRIS<sup>®</sup> DIVER

## INSTRUCTOR GUIDE

한국어



**PADI**  
**AWARE**  
FOUNDATION™

## 도움을 주신 분들

PADI AWARE 재단은 Dive Against Debris®(다이브 어게인스트 데브리) 프로그램을 위한 PADI 조직 전체와 Seiko(세이코)의 헌신과 지원에 감사드립니다. 이 프로그램 덕분에 수백만 개의 해양 쓰레기가 바다에서 제거되었으며, 과학적으로 해양 쓰레기가 어디에 어떻게 축적되는지에 대한 이해를 더욱 진전시켰습니다. 이 프로그램의 성공은 PADI 프로페셔널들 및 дай버들이 액션, 옹호 및 시민 과학을 통해 수중 세계를 보호하고 복원하기 위해 핀을 착용 및 핀 착용하지 않고, 참여하는 열정을 강조합니다. дай버들만이 착용하거나 혹은 착용하지 않더라도, 기록할 수 있기 때문에, 다이브 어게인스트 데브리는 문제를 직접 대처하고 지역 폐기물 관리가 그 효과를 모니터링할 수 있도록 지원함으로써 해양 쓰레기 해결책으로 성장하는 부분입니다. 여러분의 도움과 여러분이 트레이닝시키는 дай버들의 도움으로 다이브 어게인스트 데브리는 계속해서 그 역할을 확장하고 또 진정한 글로벌 변화를 만들어 낼 것입니다.



**PADI**  
**AWARE**  
FOUNDATION™

## AWARE – Dive Against Debris® Diver Specialty Course Instructor Guide

© PADI 2024

Items in the Appendix may be reproduced by PADI Members for use in PADI-sanctioned training, but not for resale or personal gain. No other part of this product may be reproduced, sold or distributed in any form without the written permission of the publisher.

® Indicates a trademark is registered in the U.S. and certain other countries.

부록의 아이템들은 PADI 멤버들이 PADI가 승인된 트레이닝에 사용하기 위해 재생산할 수 있으나, 재판매 또는 개인적인 이득을 위해서는 사용할 수 없습니다. 이 제품의 어떤 부분도 발행인의 서면 승인 없이는 어떤 형태로든 재생산, 판매 또는 배포할 수 없습니다.

®은 하나의 상표이며 미국과 특정 다른 국가에 등록되었음을 나타냅니다.

Published by PADI  
30151 Tomas  
Rancho Santa Margarita, CA 92688-2125 USA

Printed in USA

Product No. 70280K (Rev. 10/24) Version 2.0

## 목차

---

### 머리말

|             |   |
|-------------|---|
| 이 가이드 사용법   | 5 |
| 코스의 철학과 목표들 | 5 |
| 코스 플로우 옵션들  | 6 |

### 섹션 ONE 기준

|               |    |
|---------------|----|
| 코스 기준         | 7  |
| 기준 한눈에 보기     | 7  |
| 강사 사전 조건      | 7  |
| 학생 다이버 사전 조건들 | 8  |
| 감독과 비율        | 8  |
| 사이트, 수심, 및 시간 | 8  |
| 자료들 및 장비      | 9  |
| 평가 기준         | 10 |
| 인정 조건 및 절차들   | 10 |
| 다른 코스들과 링크하기  | 10 |

### 섹션 TWO 지식 개발

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 지도하기                             | 11 |
| I. 소개                            | 11 |
| II. 해양 쓰레기 문제                    | 13 |
| III. 변화와 해결책                     | 17 |
| IV 다이브 어게인스트 데브리 다이빙 계획하기 및 진행하기 | 18 |
| V. 쓰레기 기록하기 및 보고하기               | 22 |
| VI 연결된 상태 유지하기                   | 30 |

### 섹션 THREE Open Water(개방 수역)

|                   |    |
|-------------------|----|
| 지도하기              | 33 |
| 일반적인 고려 사항들       | 33 |
| 다이브 어게인스트 데브리 다이빙 | 34 |

**부록**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 지식 복습                            | 38 |
| 지식 복습 - 정답                       | 42 |
| 스페셜티 트레이닝 기록 - 다이버 어게인스트 데브리 다이버 | 45 |
| 어드벤처 다이빙 트레이닝 기록 - 다이버 어게인스트 데브리 | 46 |

## 머리말

이 섹션에는 가이드를 사용하는 방법에 대한 제안, 코스 철학 및 목표에 대한 개요, 코스 구성 요소와 자료가 성공을 위해 어떻게 함께 작동하는지 보여주는 플로우 차트, 그리고 학생 다이버 학습을 조직하고 통합할 수 있는 방법에 대한 내용이 포함되어 있습니다.

## 이 가이드 사용법

이 가이드는 PADI Dive Against Debris(다이브 어게인스트 데브리) 강사인, 여러분을 위한 것입니다. 이 가이드는 세 개의 섹션으로 구성되어 있습니다: 첫 번째 섹션에는 이 코스에 구체적인 기준이 포함되어 있으며; 두 번째 섹션에는 지식 개발 프레젠테이션이 포함되어 있으며; 세 번째 섹션에는 개방 수역 다이빙에 대한 내용이 포함되어 있습니다. PADI Dive Against Debris(다이브 어게인스트 데브리) 다이버 코스에 필요한 모든 필수 기준, 학습 목표, 활동 및 실행 달성 조건은 **굵은 글씨체로 표시됩니다. 굵은 글씨체는 여러분이 코스를 지도할 때 여러분이 반드시 지켜야 하는 요구 조건들을 쉽게 식별할 수 있도록 도와 줍니다.** 굵은 글씨체로 프린팅 되어 있지 않은 아이템들은 여러분의 정보 및 고려를 위한 권장 사항들입니다. 모든 PADI/AWARE 코스들에 적용되는 일반적인 코스 기준은 PADI *Instructor Manual* (강사 매뉴얼의) 일반적인 기준 및 절차 섹션에 나와 있습니다.

## 코스의 철학과 목표들

다이브 어게인스트 데브리 전까지 연구자들 및 관리자들은 해안선과 해저 쓰레기의 관계에 대해 거의 알지 못했지만, 이 프로그램은 이러한 이해를 바꾸었습니다. 다이브 어게인스트 데브리 설문조사를 완료함으로써, 여러분과 여러분의 학생들은 해양 쓰레기 문제를 직접 다루므로 PADI Blueprint for Ocean Action(해양 액션을 위한 청사진)을 발전시키는 중요한 과학 연구에 기여하게 됩니다. PADI Blueprint for Ocean Action(해양 액션을 위한 청사진)은 SDG 14 유엔 목표에 부합하는 중요한 목표를 달성하기 위한 10년간의 보존 이니셔티브입니다. 특히, 해양 쓰레기를 위해, 특정 국가에서 50% 감소를 목표로 합니다.

이 코스는 수중에서 해양 쓰레기를 제거하고 또 연구자들 및 과학자들에게 도움이 되는 데이터를 편집하기 위해 PADI AWARE 재단에 데이터를 보고하는 등 학생들이 다이브 어게인스트 데브리 설문조사를 완료하는 데 필요한 지식과 스킬을 갖추기 위한 것입니다. 다이브 어게인스트 데브리 설문조사 및 제출된 데이터는 변화와 정보에 입각한 정책을 추진하는 데 필수적입니다.

시간이 지남에 따라 동일한 위치에서 정기적으로 다이브 어게인스트 데브리 설문조사를 완료하는 것은 포괄적인 데이터베이스를 구축하고 폐기물 관리를 우선시해야 할 핫스팟(hotspots)을 식별하는 가장 좋은 방법입니다. 다이브 어게인스트 데브리 설문조사를 정기적으로 완료하는 조사원 팀을 구성하기 위해 이 코스를 사용하세요.

학생 다이버들은 *Dive Against Debris eLearning* (다이브 어게인스트 데브리 eLearning)으로 상호 작용하거나 또는 여러분과 함께 코스 지식 개발 세션에 참여하는 것으로서 얻은 지식을 적용할 것입니다. 지식 개발은 강사가 주도하는 양방향 화상 회의를 통해서도 제공될 수도 있습니다.

한 번의 필수적인 트레이닝 다이빙이 있고 그 뒤에는 데이터를 정확하게 기록하고 보고하는 방법을 다루는 실질 적용 세션이 이어집니다. 이 목표는 дай버들이 주도하는 지속적인 다이브 어게인스트 데브리 설문조사 프로젝트를 늘리기 위해 독립적으로 조사의 기록 및 보고를 완료할 수 있는 다이버들을 양성하는 것입니다. 학생들이 수중 스킬들을 숙달할 수 있도록 필요에 따라 추가적인 트레이닝 다이빙을 지도합니다.

### 강사에게 노트

다이브 어게인스트 데브리 자료들은 "해양 쓰레기" 및 "바다"를 의미하지만, 호수, 강, 개울의 쓰레기도 심각한 문제를 야기하며 또 민물 환경에서 다이브 어게인스트 데브리 설문조사를 진행하는 것이 바람직하고 중요합니다.

## 코스 플로우 옵션들

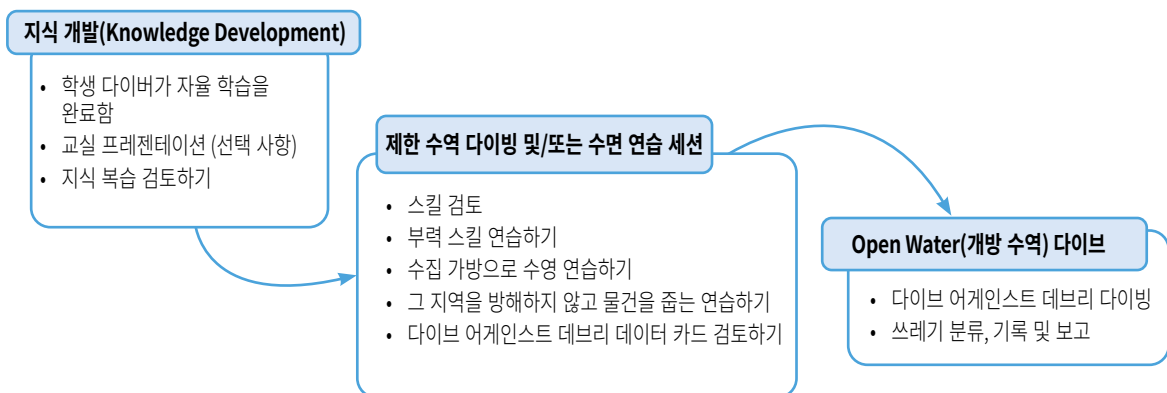
코스 플로우 옵션은 지식 개발 및 제한 수역 및/또는 수면 실습 세션들이 개방 수역 다이빙을 어떻게 지원하는지 살펴봅니다. 가능하다면 학생 다이버들이 개방 수역 다이빙에 참여하기 전에 지식 복습을 포함하여 *다이브 어게인스트 데브리 eLearning*을 완료하는 것을 선호합니다. 지식 복습은 이 가이드의 부록에 표시된 지식 복습과 동일합니다.

제한 수역 다이빙은 옵션이지만, 학생 다이버들이 부력, 수거백 취급하기 및 쓰레기를 안전하게 제거하는 것의 다른 측면에 대한 방법을 연습하게 할 수도 있습니다. 이 세션은 PADI Peak Performance Buoyancy(픽 퍼포먼스 보얀시) 스페셜티 코스와 잘 어울립니다.

여러분은 다이빙 내에서 스킬 순서를 재배치할 수 있으며 또 학생 다이버들의 요구에 맞게 필요에 따라 다이빙을 추가할 수도 있습니다. 각 다이빙, 학생 다이버의 학습 스타일, 물리적 필요 사항 및 순서정하기 선호도 전반에 걸쳐 환경 친화적인 테크닉을 통합하도록 여러분의 코스를 조직하세요.

### 강사에게 노트

PADI AWARE 앱 또는 온라인 데이터 제출 양식을 확실히 사용하도록 하세요. 학생들에게 그룹 규모에 관계없이, 오직 싱글 설문조사만 제출해야 한다는 점을 강조합니다.



## 섹션 ONE

### 코스 기준(Course Standards)

이 섹션은 다이브 어게인스트 데브리 코스를 지도하는 데 필요한 코스 기준들, 권장 사항들, 그리고 제안사항들을 포함합니다.

### 기준 한눈에 보기

| 토픽                              | 코스 기준                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 최소 강사 등급                        | PADI Dive Against Debris(다이브 어게인스트 데브리) 강사                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| 신청을 위한 사전 조건<br>(Prerequisites) | PADI (주니어) Open Water(오픈 워터) 다이버, PADI Freediver(프리다이버), 또는 PADI Advanced Mermaid(어드밴스드 머메이드)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| 최소 연령                           | 만 10세                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |
| 비율(Ratios)                      | Open Water(개방 수역): 8:1                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| 사이트, 수심 및 시간                    | 수심: 18 미터/ 60 피트가 권장됨<br>Open Water(개방 수역) 다이빙: 1회<br>권장된 시간: 8                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
| 교육 자료<br>(Materials)            | <b>강사:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>다이브 어게인스트 데브리 다이버 스페셜티 코스 강사 가이드</li> <li>다이브 어게인스트 데브리 레슨 가이드</li> <li><b>다이브 어게인스트 데브리 eLearning</b></li> <li>다이브 어게인스트 데브리 설문조사 가이드</li> <li>다이브 어게인스트 데브리 데이터 카드</li> <li>PADI AWARE 앱</li> </ul> | <b>학생 다이버:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>다이브 어게인스트 데브리 eLearning</li> <li>다이브 어게인스트 데브리 설문조사 가이드</li> <li>다이브 어게인스트 데브리 데이터 카드</li> <li>PADI AWARE 앱</li> </ul> |

### 강사 사전 조건

**PADI Dive Against Debris(다이브 어게인스트 데브리) 다이버 코스를 가르칠 자격을 얻기 위해, 개인은 반드시 PADI Open Water(오픈 워터) 스쿠버 강사, PADI Freediver(프리다이버) 강사 또는 그 이상의 고습 상태여야 합니다.** PADI 강사들은 PADI Course Director(코스 디렉터)와 함께 스페셜티 강사 트레이닝 코스를 완료하거나 또는 경험 증명을 제공하는 것으로써 직접 신청하여 PADI Dive Against Debris(다이브 어게인스트 데브리) 강사 스페셜티 등급을 취득할 수 있습니다. 자세한 내용은, PADI 강사 매뉴얼의 프로페셔널 멤버십 섹션을 참조하세요.

**강사에게 노트**

이것을 스쿠버 스페셜티로 지도하기 위해, 여러분은 반드시 스쿠버 강사로서 스페셜티 강사 등급을 보유하고 있어야 하며, 모든 학생 다이버들은 반드시 스쿠버 인증을 취득해야만 합니다. 이것을 프리다이빙 스페셜티로 지도하기 위해, 여러분은 반드시 프리다이버 강사로서 스페셜티 강사 등급을 보유하고 있어야 하며, 모든 학생 다이버들은 반드시 프리다이버 또는 머메이드 인증을 취득해야만 합니다. 스쿠버 강사로서 스페셜티 강사 등급을 보유하고 있으며 PADI 프리다이버 강사이기도 한 다이브 어게인스트 데브리스 스페셜티 강사는 프리다이버 및 머메이드를 위해 이 스페셜티를 지도할 수도 있습니다.

## 학생 다이버 사전 조건들

PADI Dive Against Debris(다이브 어게인스트 데브리) 코스를 위해 자격을 받기 위해, 개인은 반드시:

1. PADI (주니어) Open Water(오픈 워터) 다이버, PADI Freediver(프리다이버) 또는 PADI Advanced Mermaid(어드밴스드 머메이드), 또는 다른 트레이닝 단체에서 인정되는 인증을 보유할 것
2. 최소 만 10세일 것.

## 감독과 비율

### Open Water(개방 수역) 다이브

교습 상태의 PADI Dive Against Debris(다이브 어게인스트 데브리) 스페셜티 강사가 반드시 참석하여 모든 활동을 직접 감독하고 통제해야 합니다. 만약 다이빙이 18미터/60피트보다 깊은 수심에서 지도한다면, 스페셜티 강사가 반드시 직접 감독해야만 합니다. 그렇지 않으면, 스페셜티 강사는 모든 다이빙을 간접적으로 감독할 수도 있습니다. 스페셜티 강사는 반드시 모든 실행 달성 요구 조건이 충족되었는지 확인해야 합니다.

개방 수역 다이빙을 위한 비율은 강사 1인당 학생 다이버 8명 (8:1)이며, 유자격 보조 1인당 학생 다이버 2명으로 최대 10명의 학생들이 허용됩니다.

**강사에게 노트**

10-11세의 어린이가 포함된 개방 수역 다이빙을 위해, 강사 1인당 최대 비율은 4명의 학생 다이버 (4:1)입니다. 4명의 다이버 중 10세 또는 11세는 2명을 넘을 수 없습니다. 여러분은 유자격 보조자를 사용하더라도 이 비율은 증가시킬 수 없습니다.

## 사이트, 수심, 및 시간

### 사이트(Site)

실행 조건들을 완성하기 위해 적합한 컨디션과 환경을 지닌 사이트를 선택합니다. 시간이 지남에 따라 동일한 사이트에서 데이터를 수집하면 설문조사의 가치가 더 높아지므로 정기적으로 되돌아 갈 수 있는 사이트를 선택하는 것을 고려해 보세요. 해양 쓰레기가 있는 것으로 알려진 사이트를 방문하세요. дай버들이 나중에 개방 수역에서 스킬들을 적용할 수 있도록 준비하기 위해 먼저 제한 수역에서 스킬들을 연습하세요.

### 수심

18 미터/60 피트 권장됨

**최대 한계는 30 미터/100 피트**

### 시간

다이브 어게인스트 데브리 스페셜티 코스에는 1회의 개방 수역 다이빙 세션과 이어서 데이터 기록 및 보고가 포함되어 있으며, 이는 하루 만에 진행할 수 있습니다. 권장된 최소 코스 시간은 8 시간입니다.

## 자료들 및 장비

### 강사

- 다이브 어게인스트 데브리 다이버 스페셜티 코스 강사 가이드
- *다이브 어게인스트 데브리 eLearning*
- 다이브 어게인스트 데브리 설문조사 가이드
- 다이브 어게인스트 데브리 데이터 카드
- PADI AWARE 앱
- 다이브 어게인스트 데브리 레슨 가이드
- **쓰레기를 수집, 분류, 기록, 폐기 및 보고하기 위한 장비에 포함될 수도 있는 것은:**
  - 메쉬/수집 백
  - 저울
  - 방수포
  - 연필
  - 카메라
  - 적절한 쓰레기통

## 학생 다이버

- **PADI 강사 매뉴얼, PADI 프리다이버 강사 가이드 또는 PADI 머메이드 강사 가이드에 나열된 표준 장비**
- 다이브 어게인스트 데브리 eLearning
- 다이브 어게인스트 데브리 설문조사 가이드
- 다이브 어게인스트 데브리 데이터 카드
- PADI AWARE 앱
- **조사 다이빙을 실행하기 위한 장비에, 포함될 수도 있는 것은:**
  - 메쉬/수집 백
  - 장갑
  - 다이빙 나이프/도구/가위

## 평가 기준

e학습자들을 위해, 지식 복습을 포함한 **다이브 어게인스트 데브리 eLearning**을 성공적으로 완료했는지 증명하기 위해 다이버의 e기록지를 확인하세요.

강사-주도 프레젠테이션에 참석한 다이버들의 지식을 평가하기 위해, 다이버들에게 다이브 어게인스트 데브리 지식 복습 (이 가이드의 부록에 있음)을 완료하게 하고 또 그들이 충분한 지식을 시범보일 때까지 놓친 문제를 검토하게 합니다.

개방 수역 다이빙 중, 다이버들은 반드시 이 인증 수준의 다이버에게 기대되는 것과 같이, 모든 스킬들 - 절차 및 운동 스킬 - 을 합리적으로 편안하고, 유연하며, 반복 가능한 방식으로 실행해야만 합니다.

## 자격 조건과 절차

인증을 취득하기 위해, 학생 다이버들은 반드시 다이브 어게인스트 데브리 다이빙의 모든 실행 요구 조건을 완료해야만 합니다. 그 학생 다이버를 인증 발급하는 강사는 반드시 모든 실행 조건들이 충족되었음을 확인해야만 합니다.

다이버들이 그들의 PADI 인증 카드의 PADI AWARE 에디션을 선택하여 해양 보호에 기부하도록 장려하세요. 코스를 성공적으로 완료한 학생 다이버들에게는 다이브 어게인스트 데브리 스페셜티를 위한 PADI 인증 가드가 발급됩니다.

## 다른 코스들과 링크하기

다이브 어게인스트 데브리 다이빙을 성공적으로 완료한 다이버들은 PADI Advanced Open Water(어드밴스드 오픈 워터 다이버) 또는 Adventure Diver(어드벤처 다이버) 인증 쪽으로 필요한 크레딧을 받을 수 도있습니다. PADI Advanced Open Water(어드밴스드 오픈 워터) 다이버 코스 중에 진행되는 다이브 어게인스트 데브리스 어드벤처 다이빙은 여러분의 재량에 따라 이 스페셜티 쪽으로 필요한 다이빙으로 인정될 수 있습니다.

다이버들은 스페셜티 인증을 PADI Master Scuba Diver(마스터 스쿠버 다이버) 쪽으로 크레딧을 받을 수 있습니다.

## 섹션 TWO

# 지식 개발(Knowledge Development)

## 지도 (Conduct)

학생 다이버들은 *다이브 어게인스트 데브리 eLearning*으로 상호 작용하여 자율 학습을 완료하거나 또는 여러분과 함께 코스 지식 개발 세션에 참여하는 것으로서 완려합니다.

강사-주도 프레젠테이션을 위해, 예를 들어 *다이브 어게인스트 데브리 eLearning*이 학생 다이버가 이해할 수 있는 언어로 제공되지 않는 경우, 다음 강습 개요, 다이브 어게인스트 데브리 레슨 가이드를 사용하여 지식 개발 학습 목표 및 코스 내용을 커버하세요. 다이버가 인증을 받기 전에 반드시 다이브 어게인스트 데브리 다이버 지식 복습들을 (이 가이드 부록에 있음) 완료하고 검토해야 합니다.

다음의 강습 개요는 학생들의 오해를 다루기 위해 프리스크립티브를 사용하거나 또는 자율 학습하는 학생들을 위해 특정 관심 사항에 대한 설명을 제공하는 데에도 사용할 수 있습니다.

## I. 머리말

### 강사에게 노트

스텝들에게 자기소개를 하게하고 간략한 배경 설명을 하게 하세요. 학생 다이버들에게 자기소개를 하게 하고, 왜 다이브 어게인스트 데브리 설문조사에 관심이 있는지 설명하게 합니다.

### A. 코스 목표들

이 프로그램의 목표는 다음과 같습니다:

1. 여러분이 해양 쓰레기 문제를 이해하는 데 도움이 됨.
2. 해양 쓰레기 문제를 해결하는 데 의미 있는 변화를 가져올 수 있는 스킬과 지식을 갖추게 합니다.
3. 여러분이 다이브 어게인스트 데브리 다이빙 및 설문조사를 완료하는 방법, 다이빙 계획하기 부터 쓰레기 수거하기, 발견한 것을 정리하기 및 보고하는 방법까지 알려드립니다.
4. 쓰레기가 바다로 유입되는 것을 방지하는 데 도움이 되는 필수적인 과학 연구를 지원하는 수단으로 다이브 어게인스트 데브리와 함께 지역 다이빙 사이트를 모니터링하도록 장려합니다.
5. 해양 쓰레기를 없애기 위한 PADI 커뮤니티의 노력에 여러분이 참여할 수 있는 방법을 보여주기

## B. 코스 개요 및 스케줄

### 강사에게 노트

모든 수업, 실질 적용, 트레이닝 다이빙에 관한 코스 순서, 과제, 미팅 시간, 장소 및 기타 정보를 논의합니다. 코스에 대해, 특히 세션과 다이빙에 대한 흥미를 구축하세요.

## C. 비용, 장비 요구 조건들 및 서류 작성

### 강사에게 노트

필요에 따라, 모든 비용, 장비 요구 조건들 및 물류 세부 사항을 설명합니다. 적절한 경우 사전 조건을 재확인하고, 모든 서류 작성이 완료되었는지 확인하세요 – PADI 강사 매뉴얼, 섹션 One, 서류 작성 및 행정 절차, 일반적인 기준을 참조하세요. 미결제 비용을 징수합니다.

## D. 실행 달성 조건들과 인증

1. PADI 인증을 취득하기 위해, 여러분은 반드시 특정 실행 달성 요구 조건을 충족해야 합니다.
  - a. 여러분이 코스를 위해 비용을 지불하지만, 인증은 반드시 취득해야만 합니다.
  - b. 실행-기반의 학습은 객관적입니다 – 학생이 요구 사항을 충족하느냐 충족하지 못하느냐입니다; 여러분의 강사는 실행을 평가하는 데 있어 독단적이지 않습니다.
2. 여러분이 반드시 모든 실행 달성 요구 조건을 충족해야 하지만, 어려움이 있다고 해서 실패하는 것은 아닙니다.
  - a. 여러분은 배우기 위해 코스를 수강합니다 – 실수를 저지르고 지식과 스킬을 습득하는 데 시간이 필요한 것도 학습의 일부입니다.
  - b. 여러분이 어떤 것은 빨리 배우고, 어떤 것은 느리게 배울 수도 있습니다; 중요한 것은 시간이 얼마나 걸리는지가 아니라 여러분이 숙달을 시범하는 것입니다.
  - c. 배우는 속도에 따라 진도를 나아가세요 – 추가적인 다이빙 또는 다른 연습이 필요할 수도 있습니다.
3. 이 코스를 성공적으로 완료하면, 여러분은 다이브 어게인스트 데브리 스페셜티 인증을 받게 될 것입니다.
4. 인증은 여러분이 모든 실행 달성 요구 조건을 완료했으며 또 다음을 실행하도록 트레이닝을 받았다는 것을 의미합니다:
  - a. 다이브 어게인스트 데브리 설문조사를 완료: 조사 장소를 선택하고, 계획, 조직, 실행하고, 또 다이브 어게인스트 데브리 조사 다이빙의 개방 구역 다이브를 로그하고, 데이터를 기록하고 보고합니다. 다이빙은 여러분의 트레이닝 다이빙을 실시한 환경과 유사하거나 또는 더 나은 조건에서 이루어져야 합니다.
  - b. 만약 여러분이 PADI Advanced Open Water(어드밴스드 오픈 워터) 다이버이며 또 PADI 레스큐 다이버 (또는 다른 트레이닝 단체의 인정되는 인증)이고, 4개의 다른 PADI 스페셜티 등급에서 인증을 취득했으며, 50 회의 다이빙 기록을 가지고 있다, 여러분은 마스터 스쿠버 다이버 등급을 신청하세요.

**E. PADI AWARE 재단 및 다이브 어게인스트 데브리**

1. PADI AWARE 재단은 501c3 비영리 단체로, 수중 환경을 보호하고 보존하는 프로젝트, 활동 및 노력에 세계 최대의 다이빙 커뮤니티를 참여시키고 있습니다.
  - a. PADI와 PADI AWARE의 미션은 인류와 대양 사이의 균형을 실현하려는 것입니다.
2. 다이브 어게인스트 데브리 프로그램은 2011년에 시작되었습니다. 그 이후로 수백만 개의 해양 쓰레기가 여러분과 같은 дай버와 바다 애호가들에 의해 제거되고 또 보고되었습니다.
  - a. 수집된 데이터는 과학자들이 해저에 가라앉은 쓰레기를 추정하는 데 필수적인 정보를 캡처합니다.
  - b. 그것은 또한 취약한 해양 생물을 구하고 깨끗하고 건강한 바다의 미래를 보장하기 위한 해결책을 찾기 위한 작업도 지원합니다.
  - c. 그것은 획기적인 해양 연구를 진전시켰으며, 연구자들이 전 세계 해양 쓰레기의 상태를 맵핑하는 두 편의 과학적인 출판물을 제작하는 데 도움이 되었습니다.
  - d. 이 프로그램은 국가별-구체적인 데이터를 지속적으로 제공하여 지역 폐기물 관리 정책을 발전시키고 해양 쓰레기의 근원을 막기 위해 도움이 됩니다.

**II. 해양 쓰레기 문제****학습 목표들**

이 섹션이 끝나면, 여러분은 다음 질문들에 답할 수 있게 될 것입니다:

1. 해양 쓰레기는 무엇인가요?
2. 쓰레기는 어떻게 바다로 유입되나요?
3. 화학 및 영양 오염 물질은 어떻게 해양에 피해를 주나요?
4. 쓰레기는 해양 야생동물, 서식지 및 해안 환경에 어떤 피해를 입히나요?

**1. 해양 쓰레기는 무엇인가요?**

- A. 해양 쓰레기는 인간이 바다에 버린 쓰레기입니다.
1. 해양 및 해안 환경에서 발견되는, 지속적인 제조 또는 가공된 인간이 만든 고체 물질로 폐기되거나, 처분되거나 또는 버려진 것으로 정의됩니다.
    - a. 이것에는 특히 플라스틱이 포함되며, 이는 방금 논의한 대로 생분해되지 않고 해양 동물들에게 음식으로 오인됩니다.
    - b. 2025년까지 바다에 2억 5천만 톤에 달하는 폐기물이 있을 것으로 추산됩니다.
    - c. 바다에서 발견되는 물리적 쓰레기의 80%가 육지에서 유래된 것으로 추정됩니다.

2. 해양 쓰레기에는 비닐봉지, 식품 포장지, 음료수 병, 담배꽂이와 같은 일상 쓰레기부터 자동차 배터리, 주방 가전제품, 어망, 산업 폐기물이 포함됩니다. 사람들이 만들거나 사용한 아이템들 중 의도적으로 또는 실수로 버려져 바다로 흘러가는 것들입니다.

## 2. 쓰레기는 어떻게 바다로 유입되나요?

- B. 해양 쓰레기는 바다로 직접 유입되지만, 연구에 따르면 대부분은 사고, 부주의한 처리 또는 고의적인 투기를 통해 육지에서 유입되는 것으로 나타났습니다.
  1. 현재 바다에서 발견되는 플라스틱의 80%가 전 세계적으로 약 1000개의 강을 통해 바다로 유입되는 것으로 생각됩니다.
  2. 쓰레기를 버리는 것이 주요 원인입니다. 수천 킬로미터/마일 떨어진 내륙의 쓰레기는 폭풍으로 인해 수로를 통해 들어가면서 결국 바다로 흘러들게 됩니다.
  3. 바다 또는 수로 근처에 위치한 관리가 부족한 매립지, 건설 프로젝트 또는 산업 폐기물 처리 센터는 해양 쓰레기 (하수 및 기타 오염 물질 포함)의 상당 부분을 차지합니다.
  4. 일부 쓰레기는 상업 운송, 어업 관행을 통해 해양-기반된 공급원으로 부터 발생하며, 또 이로 인해 유령 낚시 장비와 버려진 그물로 이어집니다.
  5. 특정 주어진 시간에 바다에 떠 있는 약 90,000척의 선박에서 의도적으로 많은 쓰레기가 버려지는 것으로 추정됩니다.
  6. 바다로 유입되는 쓰레기의 70%가 해저로 가라앉는 것으로 추정됩니다.

### 강사에게 노트

만약 다이브 어게인스트 데브리 레슨 가이드를 사용한다면, "해양 쓰레기의 일반적인 양이 바다로 유입되는 데 걸리는 시간은 얼마나 되나요?"라는 그래픽을 보여줍니다. 약 15초 정도

## 3. 화학 및 영양 오염 물질은 어떻게 해양에 피해를 주나요?

- C. 화학적 해양 오염 또는 영양 오염물질은 건강, 환경적, 레크리에이션, 경제적 이유로 인해 우려되는 문제입니다.
  1. 매년 220억 톤 이상의 화학 및 영양 오염물질이 바다로 유입됩니다.
  2. 여기에는 무엇보다도 살충제, 제초제, 비료, 세제, 석유, 산업용 화학물질, 독성 금속 및 하수 등이 포함됩니다. 한때는 바다의 자연적인 절차가 희석되고 또 시간이 지나면, 분해되어 제거된다고 생각했지만, 이는 사실이 아닌 것으로 판명되었습니다.
    - a. 이런 유형의 오염은 주로 농장에서 비료를 사용하는 인간 활동으로 인해, 화학 물질이 수로로 유출되어 결국 바다로 흘러들 때 발생합니다. 이것은 또한 강을 통해서도 발생할 수 있습니다.
    - b. 화학 오염 물질의 약 44%가 농업 및 산업 유출수로 유입됩니다. 오염 물질의 약 33%가 대기에서 바다로 이동하지만, 나머지는 덤핑, 준설, 해양 광물 추출로 부터 발생합니다.

3. 민물 자원뿐만 아니라 해안 바다에 질소, 인과 같은 화학 물질이 더 많이 축적되면 해조류 번식 가능성이 높아질 수 있습니다.
  - a. 이 현상은 야생 동물에게 독성이 있을 수 있으며, 인간에게도 똑같이 해로울 수 있습니다.
  - b. 일부 개화 현상은 사람을 포함하여 영향을 받은 해산물 유기체 (굴과 같은)를 섭취하기에 안전하지 않게 만듭니다.
  - c. 다른 개화 현상은 물고기를 죽일 뿐만 아니라 공기 중으로 신경 독소를 방출하여, 해양 포유류, 거북이, 새 및 인간의 호흡 곤란을 유발합니다.
4. 해조류 개화와 화학적 해양 오염으로 인한 건강 및 환경에 대한 부정적 영향은 지역 어업 및 관광 산업에 피해를 줄 수 있으며, 이로 인해 물의 자원을 레크리에이션 용도로 안전하지 않게 만들 수 있습니다.

#### 4. 쓰레기는 해양 야생동물, 서식지 및 해안 환경에 어떤 피해를 입히나요?

##### D. 플라스틱의 숨겨진 여정

1. 플라스틱을 포함한 많은 폐기물은 생분해되지 않습니다 (자연적 과정들을 통해 기본적 화합물로 분해됨) - 대신 더 작은 조각으로 분해되어 해양 생물에 위험을 초래합니다.
  - a. 94%는 해저로 가라앉고 나머지 6%는 바다 표면의 상당 부분을 덮고 있는 것으로 추정됩니다.
2. 플라스틱은 광분해(photodegradation)라고 불리는 과정으로 인해 분해될 수 있습니다.
  - a. 이 과정은 플라스틱이 어떻게 부서지고 쉽고 깨질 수 있는지에 대한 책임이 있습니다.
  - b. 작은 플라스틱 조각이 바다로 들어가면서 결국 이러한 조각들은 점점 더 작아집니다.
3. 플라스틱은 계속해서 미세 플라스틱으로 분해되는데, 이는 크기가 약 5mm 정도로 미세한 조각입니다. 이러한 물질들은 먹이 사슬(인간 포함)을 통해 유입되고 통과하며 또 알려진 독성 효과가 있는 조직에 박혀있습니다.
  - a. 이것을 생물축적(bioaccumulation)이라고 하며, 이 과정은 독소가 개별 생물체에 축적되어 먹이 사슬에 유입되는 과정입니다. 건강에 미치는 영향은 지금에 와서야 겨우 밝혀졌지만, 이론적으로는 암, 폐 염증, 호르몬적 영향 및 기타 손상을 포함될 수도 있습니다.

##### E. 바다새, 바다거북 및 기타 해양 동물들이 실수로 해양 쓰레기를 섭취하는 경우가 흔합니다.

1. 연구자들은 해양 쓰레기로 인해 매년 수만 마리의 해양 동물들과 바다 새들이 죽는 것으로 추정합니다.
2. 모든 바다거북 종들, 해양 포유류 종들의 절반 이상, 바다 새 종들의 약 2/3가 해양 쓰레기를 섭취하거나 얹히는 것으로 기록되어 있습니다.
3. 삼킨 쓰레기는 동물을 질식사시키고, 소화 장애를 일으키거나, 동물이 포만감을 느껴 섭취하는 것을 멈추어 굶어 죽게 합니다.

4. 일부 종은 거의 모두 플라스틱 쓰레기를 그들 안에 가지고 있는 것으로 생각됩니다. 해변에서 죽은 채로 발견된 북부 풀마 바닷새(바다 제비 갈매기)에 대한 연구 결과에 따르면, 95%가 뱃속에 플라스틱이 들어 있었고, 평균 35개의 플라스틱 조각을 삼킨 것으로 나타났습니다.
- F. 생물농축 (생물축적과 유사)
1. 생물농축이란 조직을 쉽게 떠나지 않는 합성 화학물질, 중금속 및 기타 독소가 먹이 사슬의 하위에 있는 생물체에 의해 소비되거나 흡수될 때 발생합니다.
  2. 이러한 독소는 먹이 사슬 망에서 더 높은 곳에 있는 종들이 이를 먹을수록 전달되고 농축되며, 사슬 망에서 더 높은 곳으로 올라갈수록 농도가 증가합니다. 이것은 식용 어류 및 기타 상업적 어류들이 이러한 오염 물질을 인간에게 전달하기 때문에 이는 인간에게 직접적인 위협이 됩니다.
- G. 해양 쓰레기는 물갈퀴, 날개, 목을 얹어 목을 조이고, 질식 및, 익사를 유발합니다.
1. 한 연구에 따르면 매년 5만에서 9만 마리의 물범류들이 이런 식으로 죽는 것으로 추정되지만, 연구자들은 실제보다 과소평가했을 수 있다고 경고합니다.
  2. 큰 쓰레기는 산호 및 다른 종들을 마모시키고 죽일 수 있습니다.
  3. 플라스틱 시트와 비닐봉지들은 산호, 해초밭, 맹그로브를 질식시킬 수 있습니다.
  4. 느슨한 그물과 낚시줄은 산호를 감싸고 산호를 절단할 수 있습니다.
  5. 잃어버린 낚시 도구는 계속해서 생물체들을 잡을 수 있으며, 생물체들은 죽어서 미끼로 사용되어 더 많은 생물체들을 유인하고 죽이는 미끼 역할을 합니다. 소위 말하는 "유령 장비"는 수년 동안 영구적인 살인을 저지르는 기계 역할을 할 수 있습니다.
- H. 해양 쓰레기는 또한 사람들에게도 직접적인 영향을 미칩니다.
1. 쓰레기로 오염된 해변은 보기 흉할 뿐만 아니라, 일부 쓰레기 유형으로 인해 건강에 해롭거나 위험할 수도 있습니다.
    - a. 이것은 또한 관광을 감소시켜 지역 경제에도 영향을 미칠 수 있습니다.
    - b. 쓰레기 제거는 역에서 발생하지 않는 경우가 많지만 관광객과 지역 주민에게 비용이 발생할 수 있습니다.
  2. 해양 쓰레기는 매년 수백만 달러의 선박 및 어업 피해를 일으키는 항해 위험 요소입니다.
- I. 해양 쓰레기는 수중의 아름다움에 영향을 미칩니다.
1. 해양 관광, 특히 레크리에이션 다이빙 관광의 경제적, 사회적 중요성이 높아짐에 따라, 건강하고 아름다운 수중 세계는 관광과 수중 세계를 보호하기 위한 경제적 인센티브 모두에 필수적입니다.

### III. 변화와 해결책

#### 학습 목표들

이 섹션이 끝나면, 여러분은 다음 질문들에 답할 수 있게 될 것입니다:

1. 해양 쓰레기 문제를 막기 위해 어떤 변화가 필요할까요?
2. 이러한 변화를 만드는 데 다이버들 및 다이브 어게인스트 데브리 다이빙은 어떻게 참여할 수 있나요?

#### 1. 해양 쓰레기 문제를 막기 위해 어떤 변화가 필요할까요?

- A. 비록 해양 쓰레기는 큰 문제이지만, 이를 해결할 수 있는 변화가 있습니다.
  1. 개인들, 비즈니스들 및 정부들은 폐기물 처리와 관련된 행동과 정책을 변경해야 합니다. 이들은 바다에서 멀리 떨어진 곳에서 폐기물을 관리하면 바다에 영향을 미친다는 사실을 다루어야 합니다.
  2. 폐기물 처리 장소와 하수 시스템을 물리적으로 변경하는 것은 쓰레기가 수로와 바다로 유입되는 것을 차단하는 데 중요합니다.
  3. 재활용과 적절한 폐기를 촉진하는 규정과 인센티브는 폐기물 처리와 관련된 개별의 액션과 태도를 바꾸고, 기존 폐기 방법을 대체하는 재사용, 재활용, 업사이클링 및 이와 유사한 대안을 장려하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  4. 쓰레기 문제 해결은 다음에 의존합니다:
    - a. 환경에 이미 있는 것을 제거하기
    - b. 환경 친화적인 대체 재료 만들기
    - c. 불필요한 사용을 0으로 줄이기
    - d. 남은 것의 적절한 폐기 및 재활용
  5. 항상 환경을 인식한 물품을 구입하고 지역 상품을 구입하고 가능하면 적게 구입하는 의식있는 노력을 기울여 주십시오.
  6. 일상생활에 5R을 실행하는 것을 고려해 보세요: 거부(refuse), 줄이기(reduce), 재사용(reuse), 재활용(recycle), 부패퇴비화; rot.

#### 2. 이러한 변화를 만드는 데 다이버들 및 다이브 어게인스트 데브리 다이빙은 어떻게 참여할 수 있나요?

- B. 다이버들 및 다이브 어게인스트 데브리는 이러한 변화의 중요한 부분입니다.
  1. 쓰레기를 제거하면 해양 생물에 대한 위협을 줄이는 데 도움이 됩니다. 바다로 들어가는 모든 조각이 피해를 주는 것처럼, 여러분이 수거하는 모든 조각이 도움이 됩니다.
  2. 다이브 어게인스트 데브리로 여러분이 할 수 있는 것은:
    - a. 매번 다이빙에서 쓰레기를 제거하는 것으로써 의미 있게 만드세요. 다이빙은 단순히 조사 다이빙일 필요는 없습니다 - 여러분은 모든 다이빙에서 여러분이 발견한 쓰레기를 제거하고 보고할 수 있습니다.
    - b. 해양 쓰레기를 위한 세계 최대 규모의 수중 시민 과학 운동을 지원합니다.
    - c. 폐기물 관리 정책을 개선하기 위해 중요한 해양 연구를 진행합니다.
    - d. 동일한 위치에서 정기적인 설문조사 다이빙을 통해 중요한 지속적인 정보를 생성합니다.

- e. 대부분의 쓰레기는 가라앉았다고 생각되기 때문에, 여러분의 액션은 해저에서 쓰레기를 제거하는 주요 방법 중 하나입니다.
- 3. 다이브 어게인스트 데브리 데이터는 이미 새로운 정책을 가이드하는 데 도움이 되는 독특한 연구자 정보 소스입니다. 그것은 쓰레기의 종류, 쓰레기가 어디에서 나오는지, 얼마나 많은 쓰레기가 있는지, 그리고 쓰레기가 수중 환경에 어떤 영향을 미치는지에 대한 이해를 확장합니다.
- 4. 다이브 어게인스트 데브리 인증 다이버로서, 여러분은 오션 토치베어러 커뮤니티의 일원입니다(토치베어러에 대해 나중에 더 자세히).
  - a. 오션 토치베어러들은 모든 국가와 문화권의 사람들이 바다의 보존과 복원에 대해 목소리를 내는 글로벌 커뮤니티입니다.
  - b. 토치베어러들은 PADI AWARE 이니셔티브와 프로그램을 지원합니다. 다이버로서, 여러분이 수중 세계에 대해 보는 것과 아는 것을 공유하는 것은 다른 사람들을 교육하고 영향을 미치는 데 도움이 될 수 있습니다. 여러분은 바다에서 무엇이 멋지고 무엇이 잘못되었는지에 대한 신뢰할 수 있는 출처이자 개인적인 증인으로서 독특하게 소셜 네트워크에 접근합니다.

## IV. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙 계획하기 및 진행하기

### 학습 목표들

이 섹션이 끝나면, 여러분은 다음 질문들에 답할 수 있게 될 것입니다:

1. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙의 중요한 속성은 무엇인가요?
2. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙을 실시할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?
3. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙을 실시하는 동안 고려해야 할 클린업과 관련된 특정 위험 요소는 무엇인가요?
4. 수중에서 제거해서는 안 되는 쓰레기는 무엇인가요?

### 1. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙의 중요한 속성은 무엇인가요?

- A. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙 계획하기 및 진행하기
  1. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙은 다른 다이빙과 마찬가지로 여러분이 계획을 세우고 그 계획에 따라 다이빙하는 것입니다.
    - a. 그 다이빙은 쓰레기 제거에 전념하는 것으로 계획될 수도 있고, 그 과정에서 쓰레기를 제거를 포함한 다른 목적으로 계획될 수도 있습니다.
    - b. 우리는 주로 전용 다이브 어게인스트 데브리 다이빙에 대해 살펴볼 것이지만, 여러분이 배우는 내용의 대부분은 쓰레기를 제거하는 모든 다이빙에 적용됩니다.
  2. 여러분이 하는 다른 다이빙과 마찬가지로, 먼저 위험 관리 측면을 계획하세요.
    - a. 쓰레기 제거는 2차적인 목적이며 – 가장 중요한 목적은 모든 사람이 항상 안전하게 돌아오는 것입니다.
    - b. 항상 수심, 시간, 신체 보존성 및 기타 한계 내에서 잘 머무는 것이 최우선입니다.

3. 다이빙 사이트를 선택할 때, 이러한 포인트들을 염두에 두세요:
  - a. 모든 사이트에서 쓰레기를 수집할 수 있지만, 가장 유용한 데이터는 시간이 지남에 따라 정기적으로 동일한 사이트를 방문하는 데서 얻을 수 있습니다. 이것은 추세 (예: 날씨 패턴, 관광 시즌 등)를 식별하는 데 도움이 되며, 이를 통해 정책 수정을 보다 정확하게 할 수 있습니다.
  - b. 최소 또는 최대 빈도는 없지만, 일반적으로 한 달에 한 번 또는 두 달에 한 번이 가장 좋습니다. 매년 같은 계절에 하는 것도 유용합니다.
  - c. 여러분이 정기적으로 복귀할 수 있고 또 여러분과 여러분 버디의 스킬 및 경험 수준에 적합한 사이트를 선택하세요.
  - d. 보고 가능한 최대 크기는 13,600m<sup>2</sup>/146,388ft<sup>2</sup>로 - 축구장 두 개 면적에 해당합니다. 만약 여러 팀이 넓은 지역을 클린업하는 경우, 각 팀은 두 개 이상의 구역으로 나뉘어 또 각 구역에 대한 개별 보고서를 제출해야 합니다 (다음 섹션에서 보고에 대해 자세히).
4. 민물 호수와 강에서 하는 다이브 어게인스트 데브리 다이빙도 중요합니다. 민물에서 다이빙을 계획할 때는 바닷물에서와 동일한 고려 사항을 사용하세요.
5. 만약 필요하다면, 반드시 다이빙을 위한 허가를 받도록 하세요. 이것은 토지 소유자, 항만청 및 이와 유사한 당국으로 부터 요구될 수도 있습니다.
  - a. 서식지나 역사적 자원을 보호하기 위한 의도로, 해양 보호 구역에서도 허가 없이 물건을 제거하는 데 제한이 있을 수도 있습니다.
6. 여러분의 다이빙 사이트 위치를 알고 있습니다. 이상적으로, 모바일 기기 또는 GPS 유닛을 사용하여 GPS 좌표를 (특히 해안에서 멀리 떨어진 장소의 경우 중요함) 얻는 것이 좋지만, Apple Map, Google Maps 또는 이와 유사한 소프트웨어를 사용하여 위치를 찾을 수도 있습니다. 이것은 연구 목적을 위해 중요합니다.
7. 여러분은 이미 존재하는 다이브 어게인스트 데브리 프로젝트에도 참여할 수 있습니다. 여러분의 지역 PADI 다이브 센터 또는 리조트에 문의하거나, [www.padiaware.org/DiveAgainstDebris](http://www.padiaware.org/DiveAgainstDebris)로 이동하여 여러분의 지역에서 또는 여러분이 여행할 지역에 대해 알아보세요.

## 2. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙을 실시할 때 고려해야 할 사항들

- B. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙할 때 고려해야 할 사항에 포함되는 것은:
  1. 앞서 언급했듯이, 안전 다이빙 수칙이 우선입니다. 모든 다른 다이빙 사이트와 마찬가지로 다이빙을 계획하세요.
  2. 안전 다이빙 수칙을 보수적으로 따르고 또 여러분과 여러분 버디의 경험 및 트레이닝 한계 이내에 머물러야 합니다. 인증된 다이버로서 여러분이 배운 대로 시간과 수심 제한을 잘 지키고, 커뮤니케이션 및 버디 분리 절차 등을 검토하세요.
  3. 모든 다이빙의 주요 목적은 다이빙에서 안전하게 돌아오는 것이라는 점을 기억하세요. 쓰레기를 제거하는 것이 이보다 더 중요한 일은 아닙니다.
  4. 깊이 들어갈수록, 호흡 저항이 증가하고 또 쉽게 과로되기 쉽다는 점을 명심하세요. 보수적이 되세요. 자격을 갖춘 커머셜 다이버를 위해 매우 깊은 수심에서 많은 양이나 큰 물체를 남겨 두세요.

5. 적절한 양의 웨이트를 착용하고 또 장비를 고정하고 유선형을 유지하세요.  
여러분은 바닥 근처에서 쓰레기를 수거할 것이므로, 진흙을 뒤집거나 또는 수중 생물에 피해를 주지 않도록 이러한 점에 주의하는 것이 중요합니다.
  6. 보트 위험을 줄이기 위해, 또 클린업 구역을 표시하기 위해 적절하고 필요한 대로 다이빙 깃발/마커를 사용하세요.
  7. 많은 수의 дай버들이 설문조사에 참여하면, 필요한 경우 도움을 줄 대기 다이버들을 준비해 두는 것이 적절할 수도 있습니다.
- C. 여러분은 일부 전문적인 장비가 필요하거나 원할 것입니다.
1. 망 가방 - 물을 쉽게 빼내면서 쓰레기를 운반하는 데 사용됨.
  2. 다이빙 도구/나이프/다이빙 가위 (가위) - 얽힌 쓰레기를 제거하기 위해 자르는 데 사용되며, 손을 사용하지 않고 잠재적으로 위험한 파편을 - 예: 부분적으로 묻힌 유리 병과 같이 - 조심스럽게 조사하는 데에도 유용할 수 있습니다
  3. 보호를 위한 튼튼한 장갑 - 다이빙 장갑을 구할 수 없다면 주방용 장갑이나 정원용 장갑을 사용해도 됩니다; 장갑 사용이 허용되는지 확인하세요 비록 일반적으로 그렇지 않더라도, 청소의 경우 예외가 있을 수도 있습니다.
  4. 수중 카메라 - 필수는 아니지만 만약 준비되어 있다면 유용합니다.
  5. 날카로운 물건 보관 용기 - 깨진 유리, 날카로운 모서리 금속, 의료용 바늘 등 자르거나 찔릴 수 있는 물건을 보관하는 용기.
  6. 슬레이트 및 연필 - 일반적인 용도 외에도 나중에 보고할 구체적인 내용을 기록하는 데 사용
  7. GPS/모바일 기기 - 앞서 언급했듯이 이를 사용하여 다이빙 사이트의 좌표를 구합니다.
- D. 수집하기 팁들
1. 버디팀들 (2-3명의 다이버들)은 다이빙하는 동안 함께 작업합니다.
  2. 쓰레기를 망가방에 넣습니다. 일단 가방에 쓰레기가 들어 있으면, 비상 시 쉽게 해제할 수 있도록, 가방을 손에 들고 다녀야 하며 또 다이버에게 부착해서는 안 됩니다.
  3. 쓰레기를 제거하기 위해 바닥에 가까워 질 때, 여러분의 핀을 높이 유지하고 또 여러분의 부력을 조절하세요. 쓰레기를 가방에 넣기 전에 바닥에서 올라오는 것으로써 쓰레기를 가방에 넣을 때 실수로 바닥에 닿는 것을 방지할 수 있습니다.
  4. 가방을 과도하게 채우지 마세요. 쓰레기의 무게를 상쇄하기 위해 여러분의 BCD를 사용할 필요는 없습니다. 다행히도, 대부분의 쓰레기는 물속에서 비교적 가볍습니다. 그러나, 만약 가방이 가득찼다면 다이빙을 끝낼 수도 있습니다.
  5. 프리다이버 또는 머메이드 다이버로서 설문조사 다이빙을 실시할 때는, 쓰레기를 넣기에 적합한 플로트를 견인하는 것이 권장됩니다.
  6. 환경을 손상시키거나, 생물이 얽히거나, 식별할 수 없거나 제거할 수 없는 쓰레기의 사진을 찍으세요 (곧 더 자세히).
  7. 쓰레기를 제거하기 위한 정해진 구역은 없지만, 매번 같은 구역을 커버하는 것을 시도하세요. 공식적인 수색 패턴에 따라 수영할 필요는 없지만 (물론 특정 아이템을 찾는 경우에는 그럴 수도 있지만), 일반적으로 매번 같은 코스를 따르도록 시도하세요.

### 3. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙을 실시하는 동안 고려해야 할 클린업과 관련된 특정 위험 요소는 무엇인가요?

- E. 일부 유형의 쓰레기는 제거해서는 안 됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:
1. 그렇게 할 때 위험할 수도 있는 모든 것.
  2. 안전하게 다룰 수 없는 날카로운 아이템들. 날카로운 물건은 조심스럽게 다루고, 뚜껑이 고정된 튼튼한 용기를 사용하세요 주사기, 바늘, 메스(scalpels) 등 의료용품과 녹슨 금속 등 날카로운 물체를 제거할 때는 각별히 주의하세요. 만약 여러분이 이러한 아이템을 안전하게 제거할 수 없다면, 그대로 두세요.
  3. 무기, 탄약 또는 폭발물. 이러한 것에 대해 위치를 기록하고 정보를 당국에 알리세요.
  4. 독성 화학 물질이 포함되거나 누출될 수 있는 모든 것. 이러한 것에 대해 위치를 기록하고 정보를 당국에 알리세요.
  5. 함께 수영하기에는 너무 무거운 쓰레기. 한계 이내에서, 리프트 백을 사용하는 것에 자격을 갖춘 다이버들에 의해 이러한 것의 일부를 제거할 수도 있습니다. 그렇지 않으면, 위치를 기록하고 당국에 알립니다. 프리다이버들 및 머메이드 다이버들은 수면으로 쉽게 수영해올 수 있는 아이템들만 제거해야 합니다.
  6. 로프, 낚시줄 및 그물. 얽힘은 매우 위험할 수 있으므로, 과도한 위험 없이 제거할 수 있다고 확신하는 경우에만 제거하세요. 특히 큰 그물은 위험할 수 있으므로, 이런 것에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.

### 4. 수중에서 제거해서는 안 되는 쓰레기는 무엇인가요?

- F. 환경의 일부가 된 무해한 쓰레기
1. 강철, 유리, 알루미늄은 환경에 거의 해를 끼치지 않습니다. 이들을 제거하면 환경에 해를 끼칠 수 있으니 그대로 두세요.
    - a. 유해한 쓰레기 (예: 플라스틱, 물고기 덩어리, 포장재)가 단기적으로 손상이 될 수 있더라도 제거하는 것을 고려하세요. 단기적인 방해가 장기적인 제거로 상쇄되는 것보다 더 큰지 판단하기 위해 여러분의 최선을 사용하세요.
  2. 어떤 생물이 서식하고 있는지 모르기 때문에 항상 쓰레기를 다시 확인해야 합니다. 해양 동물들은 해양 쓰레기로 빠르게 집을 만들 수 있습니다. 아이템을 수집하는 동안 서두르지 마세요.
  3. 부분적으로 무성하게 자라 있는 라인 및 가벼운 그물. 이런 것들을 제거하는 것은 (안전하게 제거할 수 있는지 평가한 후) 어려울 수 있는데, 특히 성장하는 산호 주위에 감겨 있는 경우 더욱 그렇습니다. 가위를 사용하고 (칼로 톱질하는 것보다 생물체에 해를 끼치지 않음) 또 조심스럽게 접근 가능한 작은 부분을 여러 부분으로 나누고 과도하게 자란 부분은 그대로 둡니다.
- G. 상업용 낚시 장비.
1. 지역 규정에 따라 상업용 트랩 및 기타 장비에 대한 간섭이 금지될 수도 있습니다.
  2. 일부 규정에 따라 버려진/분실된 상업용 장비를 제거하는 것을 허용하지만, 이를 보고하도록 요구할 수도 있습니다.
  3. 적용될 수도 있는 지역 규정을 알아두세요.

- H. 가능한 문화적 유물.
1. 만약 여러분이 역사적 또는 고고학적 의미가 있는 것을 발견한다면, 방해하지 마세요.
  2. 위치를 기록해 두고 당국에 신고하세요.
- I. 범죄나 심각한 사고와 관련될 수도 있는 모든 것 - 위치를 기록하고 당국에 신고하세요.

## V. 쓰레기 기록하기 및 보고하기

### 학습 목표들

이 섹션이 끝나면, 여러분은 다음 질문들에 답할 수 있게 될 것입니다:

1. 해양 쓰레기 설문조사는 무엇인가요?
2. 기록하고 보고해야 하는 쓰레기는 반드시 어디에서 찾아야 하나요?
3. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙을 위해 결과를 기록하고 보고하기 위해 여러분이 필요한 장비는 무엇인가요?
4. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙을 위해 결과를 기록하고 보고하기 위한 5단계는 무엇인가요?
5. 여러분이 다이브 어게인스트 데브리 데이터를 제출하는 두 가지 방법은 무엇이며 또 여러분은 각각 어떻게 달성할 수 있나요?
6. 여러분의 데이터를 설명하는 데 도움이 되는 사진의 유형은 무엇인가요?

### 1. 해양 쓰레기 설문조사는 무엇인가요?

- A. 설문조사를 이해하기
1. 해양 쓰레기 설문조사는 해저에서 발견되는 해양 쓰레기의 종류와 양을 기록하는 데이터를 제공합니다.
  2. 다이브 어게인스트 데브리 설문조사는 여러분이 좋아하는 다이빙 사이트와 지역 해양 환경을 쓰레기로부터 깨끗하게 유지하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 제출된 데이터는 또한 최대 규모의 글로벌 수중 데이터베이스에도 기여합니다.
  3. 수거된 아이템들의 크기와 부피를 정량화하기 위해 쓰레기 조각의 무게를 측정합니다. 예를 들어, 금속 1kg/파운드와 플라스틱 물병 1kg/파운드를 시각화해보세요. 금속은 손에 잡힐 만큼 작은 반면, 플라스틱은 아마도 엄청나게 클 것입니다.
  4. 쓰레기를 제거하는 것은 단기적으로 환경에 영향을 미치지만, 여러분이 발견한 사항을 보고하는 것은 장기적으로 이점이 있습니다. 여러분의 데이터는 진실을 말해줍니다.

### 2. 기록하고 보고해야 하는 쓰레기는 반드시 어디에서 찾아야 하나요?

- B. 바다의 바닥으로 부터
1. 보고된 쓰레기가 바다의 바닥에서 나온 것이라는 점이 중요합니다. 이것은 이후의 데이터 분석에 중요합니다.
  2. 물론 수면이나 수중에 떠다니는 쓰레기도 제거해야 하지만, 무게 측정, 분류 또는 보고할 때 수중 쓰레기에 함께 포함하지 마세요.

3. 만약 프리다이버 또는 머메이드로 다이빙을 한다면, 여러분의 경험과 능력에 맞는 수심으로 다이빙을 제한하여 바닥으로 부터 쓰레기를 찾고 제거할 수 있습니다. 쓰레기를 편안하게 들어올릴 수 있을 만큼 너무 무겁지 않은지 확인하세요 (0.5-1kg/1-2파운드 이하).

### 3. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙을 위해 결과를 기록하고 보고하기 위해 여러분이 필요한 장비는 무엇인가요?

#### C. 장비(Equipment)

1. 시작하기 전에, 이전에 언급한 장비 외에도, 여러분이 원하거나 또는 필요한 장비들은:
  - a. 다이브 어게인스트 데브리 데이터 카드 – 여러분은 이 eLearning 프로그램의 리소스 아래 및 또한 PADI AWARE 웹사이트의 리소스에서, 다이브 어게인스트 데브리 설문조사 툴킷의 일부로 찾을 수 있습니다.
  - b. 다이브 어게인스트 데브리 설문조사 가이드 – 설문조사 절차를 검토하는 것을 도우기 위해 이 가이드를 사용하세요. 여러분은 이 eLearning 프로그램의 리소스 아래 및 또한 PADI AWARE 웹사이트의 리소스에서, 다이브 어게인스트 데브리 설문조사 툴킷의 일부로 찾을 수 있습니다.
  - c. 저울 – 낚시용 저울이나 주방용 저울이 적합합니다. 여러분이 무게를 추정할 수도 있지만, 저울을 사용하면 더 정확합니다.
  - d. 방수포 – 수집한 것을 분류할 때 사용하고, 나중에 쉽게 청소할 수 있습니다. 또한 실수로 여러분이 찾은 물건을 다시 물속으로 잃어버리는 것을 줄여줍니다.
  - e. 적절한 폐기물 용기 – 쓰레기를 기록하고 보고한 후 적절히 폐기하기 위한 것입니다.
  - f. 모바일 기기 – PADI AWARE 앱을 사용하는 것이 여러분의 보고서를 제출하는 가장 쉬운 방법입니다. 여러분이 이해하는 언어로 제공되지 않는 경우, 여러분은 인터넷에 접속하여 온라인 데이터 제출 양식을 사용하여 보고할 수 있습니다.

### 4. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙을 위해 결과를 기록하고 보고하기 위한 5단계는 무엇인가요?

#### D. 기록 및 보고에는 5단계가 있습니다:

1. 무게 측정하기
2. 다음으로 분류하기
3. 기록하기
4. 폐기하기
5. 보고서

## E. 1단계: 쓰레기 무게 측정하기

1. 망가방에 담긴 상태에서 여러분이 제거한 것의 무게를 측정하세요.
  - a. 만약 여러분의 망가방의 무게가 전체 무게의 상당 부분을 차지하는 경우 (가벼운 쓰레기의 경우 그럴 수 있음). 실제 무게를 구하기 위해 망가방의 무게를 빼세요.
2. 무게를 기록하세요.
  - a. 여러분은 킬로그램 또는 파운드를 사용할 수도 있습니다.
  - b. 여러분은 저울로 무게를 정확하게 측정할 수도 있고, 또는 추정할 수도 있습니다.
3. 물론 바다에서 수면이나 수중에 떠다니는 쓰레기도 제거할 수도 있지만, 무게 측정, 분류 또는 보고할 때 수중 쓰레기에 함께 포함해서는 안 된다는 점을 기억하세요.

## F. 2단계: 분류하기

1. 방수포 위에 가방을 비우고 또 쓰레기를 재료 종류별로 분류하세요 (다이버 어게인스트 데브리 데이터 카드 참조).
  - a. 플라스틱
  - b. 유리 및 세라믹
  - c. 금속
  - d. 고무
  - e. 목재
  - f. 천/직물
  - g. 종이/골판지
  - h. 혼합 재료
    - i. 벽돌, 콘크리트 블록, 시멘트 조각
    - ii. 천으로 만들어지지 않은 옷
    - iii. 컴퓨터 장비 및 기타 전자 기기 (배터리는 아님)
    - iv. 불꽃놀이
    - v. 신발 (슬리퍼, 운동화, 가죽)
    - vi. 탐폰/여성 위생용품
    - vii. 비-플라스틱/비-전자 장난감
    - viii. 기타 - 위에서 찾을 수 없는 아이템 (예: 닻).
2. 바람을 피해 쓰레기가 물속으로 날아가는 것을 방지하세요.
3. 쓰레기 분류하기 위해 고려해야 할 중요한 사항들.
  - a. 다이빙 전 참가자들에게 분류를 위한 역할 지정
  - b. 만약 비-다이빙 참가자들이 있다면, 쓰레기를 종류별로 분류하기 위해 그들의 도움을 포함하는 것을 고려하세요.

## G. 3단계: 기록하기

1. 각 더미를 살펴보고 발견한 모든 아이템을 다이브 어게인스트 데브리 데이터 카드에 기록하세요.
2. 각 아이템은 크기에 관계없이 하나로 계산됩니다.
3. 재료 구성 범주 아래에 아이템을 집계합니다.
  - a. 예를 들어, 플라스틱 포크의 경우, 플라스틱 재료 범주 아래에서 컵, 접시, 포크, 나이프, 숟가락을 찾아 상자에 1로 표시합니다.
  - b. 만약 하나 더 있거나, 또는 플라스틱 숟가락이나 나이프가 있다면, 그것이 두 번째 집계가 될 것입니다.
  - c. 여러분에게 작동되는 집계 시스템을 사용하여 이런 식으로 모든 쓰레기를 계속 처리하세요.
4. 기타 조각을 조각으로 계산하기 - 조각 상자의 범주 끝부분을 참조하세요.
5. 일부 아이템들은 너무 작고 수가 많아서 셀 수 없을 수도 있습니다 (대부분 2.5cm/1인치보다 작은 것들). 예를 들어, 큰 조각이 분해되어 나온 고체 플라스틱 조각 더미가 있을 수 있습니다. 이들을 다음과 같이 처리하세요:
  - a. 이것들을 대략 손바닥 크기 정도로 나누어 방수포 위에 쌓으세요.
  - b. 한 무더기에서 조각을 세어 보세요.
  - c. 그것을 더미 수를 곱하고 적절한 재료에 대한 "조각" 아래에 기록하세요.
6. 기록이 끝나면, 각 범주에 여러 버디 팀이 있는 경우, 클린업에 참여한 모든 다이버들의 모든 카운트를 합산합니다 - 2명이든 200명이든 상관없습니다.
7. 쓰레기 숫자 외에도 다음과 같은 다른 정보를 기록해야 합니다:
  - a. 위치 - 가장 가까운 도시(해당되는 경우), 주/도 및 국가를 기록하세요.
  - b. GPS - GPS를 WGS84 지도 기준으로 설정하고 또 소수점 단위로 판독합니다. (참고: WGS84가 가장 흔하고 또 보통 기본값입니다. GPS가 있는 대부분의 모바일 기기는 WGS84를 사용합니다).
    - i. 보트 다이빙의 경우, 클린업 사이트 또는 그 바로 위에 정박해 두세요.
    - ii. 해안 다이빙의 경우, 가능한 한 사이트에 서가까운 해안에 서서 물 속의 GPS를 고려하세요.
    - iii. 만약 여러분이 GPS 장치가 없다면, PADI AWARE 다이브 어게인스트 데브리 지도에서 그 사이트를 찾을 수 있습니다. 드래그 앤 줌(Drag and zoom)으로 위치를 찾은 다음, 설문조사 사이트를 클릭하세요. 이렇게 하면 GPS 데이터가 기록됩니다 - 이 방법은 랜드마크 근처의 사이트에 가장 잘 작동합니다. (다시 한번, GPS 마커가 지도의 물 속에 있는지 확인하세요).
8. 참가자 수 - 쓰레기를 수거한 다이버들의 수만 기록하세요. 팀이 아닌, 다이버들을 세어 보세요. 기타 관련된 사람들, 수면 클린업 하는 사람, 대기 다이버들 등은 포함해서는 안 됩니다.
9. 설문조사 기간 - 이것은 모든 팀이 실제로 쓰레기를 제거하는 데 소요한 평균 시간입니다. 수면 수영, 하강/상승, 비-다이버 참여 또는 분류/기록은 포함하지 마세요.

- a. 프리다이버들 및 머메이드 다이버들은 하강할 때마다 바닥에서 소요된 시간을 추정하고 합산해야 합니다; 이것은 쓰레기 플롯에 보관한 슬레이트에 시간을 기록하면 이 작업을 확인할 수 있습니다. 시간을 기록하는 또 다른 방법은 디지털 시계를 스톱워치로 설정하는 것입니다. 바닥에 도달하면 타이머를 시작하고, 상승이 시작되면 멈춥니다. 각 프리다이빙마다 이렇게 하지만, 프리다이빙 사이에 타이머를 재설정하지 마세요. 여러분의 세션이 끝날 때 표시되는 시간은 바닥에 누적된 여러분의 시간입니다. 일부 프리다이빙 컴퓨터에도 비슷한 기능이 있을 수도 있습니다.
- b. 예제 1: 여러분과 여러분의 버디는 43분 동안 수중 해양 쓰레기를 제거하기 위해 함께 작업합니다. 여러분의 설문조사에 다른 다이버들이 없습니다.
  - i. 소요시간 = 43분
- c. 예제 2: A팀과 B팀에 2명의 다이버들과 C팀의 3명의 다이버들로 구성된 3개의 버디 팀이 다음 시간 동안 수중 해양 쓰레기를 제거합니다:
  - i. 버디 팀 A = 42분
  - ii. 버디 팀 B = 48분
  - iii. 버디 팀 C = 51분
  - iv. 통합된 시간 = 141분
  - v.  $141\text{분} \div 3\text{개의 버디 팀} = \text{평균 } 47\text{분}$
  - vi. 소요시간 = 47분

10. 파도 상태 – 여러분이 쓰레기를 수거할 당시의 파도 상태를 보고하세요.

| 조건                     | 높이                      |
|------------------------|-------------------------|
| 잔잔함 (유리같이 잔잔함에서 잔물결까지) | 0-0.1 미터/0-4 인치         |
| 잔잔함 (잔물결)              | 0.1-0.5 미터/4-19 인치      |
| 약간                     | 0.5-1.25 미터/19 인치- 4 피트 |
| 중간에서 거친 상태             | 1.25 미터/4 피트 이상         |

11. 지난 주의 날씨 조건 – 강풍, 폭풍, 폭우 또는 쓰레기가 사이트 안팎으로 이동했거나 옮겨졌을 수도 있는 기상 현상을 보고하세요.
12. 설문조사한 면적 – 여러분이 클린업 한 평방미터/피트를 추정하세요. daftlogic.com과 같은 도구를 Google Map과 함께 사용하면 도움이 될 수 있습니다. 만약 이것이 가능하지 않다면, 조사 면적을 포함하는 직사각형 영역의 길이와 너비를 대략적으로 추정한 다음 이를 곱합니다. (길이 x 너비 = 제곱 단위로 면적)
13. 수심 범위 – 쓰레기를 제거한 최대 및 최소 수심을 보고하되, 이것은 최대 다이빙 수심보다 얕을 수도 있습니다.
  - a. 중요: 과학적 데이터 정확성을 위해, 기록 및 보고된 쓰레기를 1미터/3피트 이상 수심의 바닥에서 찾아야 합니다. 물론 1미터/3피트보다 얕은 곳에서 발견된 쓰레기는 제거해야 하지만, 기록하고 보고하는 쓰레기에는 포함하지 마세요. 이것은 과학 적용을 위해 데이터의 일관성을 유지하는 것과 관련이 있습니다.

- b. 프리다이버들 및 머메이드들은 쓰레기를 수거하는 동안 수심을 확인하기 위해 수심 측정 장치(수심계, 컴퓨터)를 착용하여 확인해야 할 수도 있습니다.
- 14. 바닥 구성 – 대부분 지역의 해저를 기록하세요: 모래, 실트, 자갈, 바위, 산호, 해초 또는 기타 (설명해 주세요).
- 15. 생태계 – 생태계를 설명하세요: 산호 리프, 암초, 다시마, 맹그로브, 해초 등 (설명해 주세요).
  - a. 바닥 구성과 생태계의 차이는 바닥이 어떤지, 그리고 어디에서 쓰레기를 수거하는지에 따라 달라집니다.
  - b. 예를 들어, 여러분이 산호 리프에 있고 여러분의 대부분의 시간을 산호 머리 사이의 모래 위에서 보냈다면 모래로 구성된 바닥과 생태계를 산호 리프라고 보고합니다.
  - c. 만약 여러분의 대부분의 시간을 산호 위에서 보냈다면, 두 곳 모두 산호 리프로 보고해야 합니다.
- 16. 얽힌 동물들 – 얽힌 동물이 있는지, 그리고 관련된 쓰레기의 유형을 기록하세요 만약 가능하다면:
  - a. 학명을 기록하지만, 일반적인 이름도 됩니다.
  - b. 보고서에 포함할 동물의 사진을 찍으세요.
  - c. 동물의 상태를 기록하세요 – 사망, 부상 또는 무사히 풀려남
  - d. 상황을 설명하는 코멘트 작성하기
- 17. 발견된 가장 특이한 아이템 – 이것은 주관적인 판단이지만, 몇 가지 이유로 유용할 수 있습니다. 출처가 한정된 아이템들은 쓰레기 흐름 패턴을 식별하는데 도움이 될 수 있습니다. 흥미로운 아이템들은 이벤트를 위한 미디어 보도를 생성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 18. 우려되는 아이템들 – 여러분의 지역에서 문제라고 고려되는 상위 3개 쓰레기 아이템들을 나열하고 그 이유를 설명하세요.

#### H. 4단계: 폐기하기

- 1. 기록한 후, 모든 쓰레기가 바다로 다시 흘러들어가지 않도록 적절히 처리해 주세요.
- 2. 재활용을 활용하세요 – 여러분이 이미 쓰레기를 분류했으니 재활용품이 준비되었거나 또는 거의 준비되어 있을 것입니다.
- 3. 소량은 보통 공공 쓰레기통에 버릴 수 있습니다.
- 4. 특히 대규모 이벤트가 끝난 후, 지역 정부는 여러분을 위해 쓰레기를 제거해 줄 수도 있습니다. 사전에 조치를 취하고, 또 쓰레기를 적절히 보관하세요.
- 5. 다른 방법이 없다면, 쓰레기를 지역 쓰레기 수거장으로 가져가세요.
- 6. 쓰레기 처리에 관한 지역 법률에 익숙하세요. 많은 지역 정부는 형광등 튜브, 화학 물질 조명봉, 오일, 화학 물질, 연료 또는 페인트가 담긴 용기 등 잠재적으로 위험한 물질이 포함된 아이템을 폐기하기 위한 특별 절차가 있습니다. 이러한 아이템들의 폐기를 위한 조언은 지역 당국에 문의하세요.

## 5. 여러분이 다이브 어게인스트 데브리 데이터를 제출하는 두 가지 방법은 무엇이며 또 여러분은 각각 어떻게 달성할 수 있나요?

### I. 5단계: 보고하기

1. 중요: 얼마나 많은 дай버들이 참여했는지, 얼마나 많은 쓰레기가 발견되었는지에 관계없이, 다이브 어게인스트 데브리 다이빙에 대한 보고서는 하나만 작성해야 합니다. 보고된 데이터를 중복하지 마세요.
2. 데이터 보고하기는 PADI AWARE 앱 또는 MyOcean 프로필에 있는 온라인 데이터 제출 양식을 사용하여 쉽게 할 수 있습니다. 두 가지 방법 모두 사진 제출하는 것을 권장합니다.
3. PADI AWARE 앱을 사용하려면:
  - a. 먼저 여러분의 모바일 기기에 다운로드한 다음 열어보세요.
  - b. 여러분의 MyOcean 계정을 만들거나 로그인하세요.
  - c. 오른쪽 하단에 있는 노란색 플러스 기호를 클릭하세요.
  - d. 다이브 어게인스트 데브리 진술서에 동의하세요.
  - e. 여러분의 데이터 카드에 기록한 내용을 사용하여 8페이지 전체에 걸쳐 지시에 따라 정보를 입력하기 시작하세요.
  - f. 하단의 버튼을 클릭하여 여러분의 데이터를 제출하세요.
  - g. 여러분의 설문조사는 검토를 기다리며 "보류 중 (pending)" 영역으로 이동할 것입니다.
4. 데이터 보고하기 위해 MyOcean을 사용하기:
  - a. 여러분의 MyOcean 계정에 로그인하기
  - b. 왼쪽 메뉴에서 쓰레기 보고하기를 선택하세요.
  - c. 여러분의 데이터 카드에 기록한 내용을 사용하여 지시에 따라 데이터를 입력하세요.
  - d. 완료되면 제출하세요.
5. 여러분의 설문조사 정보가 앱 또는 MyOcean 양식의 매개변수 범위를 벗어난다면, 자세한 설명과 함께 "추가적인 정보" 섹션에 코멘트를 남겨주세요. 이것은 PADI AWARE의 데이터 품질 검토 과정에서 혼란을 피하는 데 도움이 될 것입니다.
  - a. 만약 프리다이버 또는 머메이드로 보고서를 제출한다면, 추가적인 정보 아래에 이 점을 기재해 주세요.
6. 여러분은 또한 쓰레기가 발견되지 않은 경우에도 깨끗한 사이트를 보고해야 합니다.
  - a. 이러한 데이터를 제출하는 것은 새로운 문제가 발생할 때를 식별하고, 날씨/계절 패턴을 보여주며, 지역 쓰레기를 줄이기 위한 새로운 정책 및 방법의 효과를 결정하는데 도움이 될 수 있으므로 중요합니다.
  - b. 여러분이 여러분의 데이터를 제출할 때 "다이브 어게인스트 데브리 다이빙 사이트에는 쓰레기가 없었습니다" 옵션을 선택하세요.

7. 각 다이브 어게인스트 데브리 설문조사는 품질 검토 과정을 거칩니다. 제출 과정은 보고서를 사용할 수 없게 만들거나 사용하기 전에 조정이 필요한 문제를 방지하는 데 도움이 되는 프롬프트를 제공합니다. 여기에 발생하는 9가지 주요 문제들이 있습니다:
  - a. 설문조사 날짜가 제출일 이후임
  - b. 30명 이상의 참가자들 ("추가적인 정보" 섹션에서 설명)
  - c. 200kg/400파운드 이상의 쓰레기 ("추가적인 정보" 섹션에서 설명)
  - d. 위도/경도 (GPS 마커)가 물이 아닌, 육지에 있음
  - e. 위도/경도가 국가와 일치하지 않음
  - f. 설문조사 시간이 20분 미만이거나 90분 이상
  - g. 조사 수심의 범위가 생략됨
  - h. 최소 수심이 1m/3피트 미만/또는 그 사이트에서 불가능함 (실제 최소 수심을 사용하는 것이 중요)
  - i. 13,600미터<sup>2</sup>/146,388피트<sup>2</sup>보다 큰 조사 면적 (대신 두 개 이상의 보고서가 있어야 함)
  - j. 무게가 나열되지 않음 (측정했거나 또는 추정했음)

## 6. 여러분의 데이터를 설명하는 데 도움이 되는 사진의 유형은 무엇인가요?

- J. 두 가지 유형의 사진
  1. 사진 촬영은 설문조사 필수 조건은 아니지만, 사진은 비-다이버들과 의사 결정권자들에게 해양 쓰레기가 실제 문제라는 사실을 확신시키는 데 좋습니다. 여러분의 사진은 해양 야생동물과 환경에 미치는 영향을 보여줄 수 있으며, 사람들에게 문제의 규모를 보여주는 이미지 라이브러리를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  2. 여러분의 데이터를 설명하는 데 도움이 되는 사진
    - a. 여러분이 본 쓰레기의 종류를 사진으로 찍으세요. 여러분이 여러분의 데이터를 제출할 때 이러한 사진을 첨부할 수 있습니다.
    - b. 만약 가능하다면, 눈금자 또는 스노클과 같은 크기를 측정할 수 있는 참고 자료를 제공해 주세요.
    - c. 다음은 그 예시입니다:
      - i. 환경을 손상시키는 해양 쓰레기
      - ii. 잃힌 동물들
      - iii. 여러분이 식별할 수 없는 아이템들
      - iv. 여러분이 제거하지 않은 아이템들
  3. 여러분의 스토리를 들려주는 사진
    - a. 여러분의 액션에 대한 홍보를 늘리고, 참가자들에게 감사를 표하고, 자원봉사자를 모집하기 위해 사진을 찍으세요.

- b. 여러분의 설문조사에 대한 사진을 여러분의 MyOcean 블로그에 업로드하거나, 여러분의 소셜 미디어 계정에서 공유하거나 또는 여러분의 지역 신문에 기사를 실을 때 사용하세요.
- c. 다음은 그 예시입니다:
  - i. 쓰레기를 제거한 모든 дай버들의 단체 사진
  - ii. 액션 중인 다이버들
  - iii. 쓰레기를 세고 또 기록하는 다이버들
  - iv. 여러분이 제거한 모든 쓰레기

## VI. 연결된 상태 유지하기

### 학습 목표들

이 섹션이 끝나면, 여러분은 다음 질문들에 답할 수 있게 될 것입니다:

1. PADI의 Blueprint for Ocean Action(해양 액션을 위한 청사진)은 무엇이며 또 여러분이 오션 토치베어러들의 글로벌 커뮤니티에 어떻게 참여할 수 있나요?
2. 여러분은 여러분의 보존 스토리를 어떻게 공유할 수 있나요?
3. 다이브 어게인스트 데브리 인증 다이버가 되는 것의 혜택은 무엇인가요?

### 1. PADI의 Blueprint for Ocean Action(해양 액션을 위한 청사진)은 무엇이며 또 여러분이 오션 토치베어러들의 글로벌 커뮤니티에 어떻게 참여할 수 있나요?

- A. PADI의 Blueprint for Ocean Action(해양 액션을 위한 청사진)
  1. 2016년에, 유엔은 바다를 구하는 것에 초점을 맞춘 SDG14 – 물 밑 생명체 (Life Below Water)를 포함한 17개의 지속 가능한 개발 목표(Sustainable Development Goals – SDG)를 개발했습니다. 바다를 구하기 위한 액션을 실행하기 위해 PADI 조직과 PADI AWARE 재단은 중요한 보존 목표를 달성하기 위한 2020년 청사진을 만들기 위해 협력했습니다 – 그 목표는 10년 간의 해양 액션에 초점을 맞추었습니다.
  2. PADI의 해양 액션을 위한 청사진은 우리가 다음을 위해 함께 작업할 것을 요구합니다:
    - a. 전략적 파트너십과 PADI AWARE 커뮤니티 후원금 프로그램을 통해 대상 국가에서 해양 쓰레기를 제거하고 또 해양 쓰레기를 50%까지 줄입니다.
    - b. 파트너와의 협력과 Adopt the Blue™(블루 채택하기) 프로그램 확장을 통해 해양 보호 구역(MPA)의 수를 늘려 바다의 30%를 보호합니다.
    - c. 멸종 위기 및 취약한 해양 생물 종들을 보호하고, 국내 보존 캠페인을 전개하여 취약한 상어 및 가오리 20종을 보호합니다.
    - d. 시민 과학 프로그램과 주요 산호 리프 서식지에 대한 프로젝트 자금을 통해 산호 리프 회복 및 복원을 가속화하여 산호 서식지의 5%를 복원합니다.

- e. 다이빙 산업계의 탄소 발자국을 줄이고 또 상쇄하여, PADI 조직의 공급망 전체에 걸쳐 탄소 중립을 달성하고, 오션 토치베어러들을 동원하여 해초 서식지를 복원, 보호 및 자금을 지원하여 탄소를 상쇄합니다.
- 3. 다이버들은 바다의 수중 대사입니다. 여러분은 해양 건강에 도전하는 많은 문제를 직접 목격하고 또 수생 생태계를 보호하기 위해 노력하고 있습니다.
  - a. PADI의 미션은 이러한 열정을 불러일으키고 또 바다를 탐험하고 보호하는 10억 명의 오션 토치베어러들을 만드는 것입니다.
  - b. 기능적이고 또 번영하는 해양 생태계는 다이버들을 뿐만 아니라 전 세계 수백만 명의 사람들의 건강, 희망, 생계를 위해서도 필수적입니다.
  - c. 만약 여러분이 아직 공식적으로 오션 토치베어러가 되지 않았다면, 일단 여러분이 다이브 어게인스트 데브리 스페셜티를 완료한 후에 가입하세요.

## 2. 여러분은 여러분의 보존 스토리를 어떻게 공유할 수 있나요?

### B. 여러분의 스토리 얘기하기

1. 보존 액션에 대한 멋진 사진을 찍는 것은 여러분의 스토리를 공유하고 다른 사람들이 변화를 만들도록 영감을 주는 가장 좋은 방법 중 하나입니다.
2. 여기에 여러분의 사진, 스토리, 콘텐츠를 공유할 수 있는 몇 가지 플랫폼이 있습니다.
  - a. 소셜 미디어 – 변화에 영감을 주기 위해 여러분의 지역 소셜 플랫폼을 사용합니다.
  - b. PADI 보존 활동 로케이터 – 여러분의 가까운 곳에서 보존 이벤트를 찾아보세요.
  - c. 블로그 및 이와 유사한 온라인 스토리 공유 사이트 – 여러분의 액션에 대한 스토리를 작성하세요.
  - d. 지역 뉴스 매체 – 지역 커뮤니티를 참여시키고 또 소식을 퍼뜨리세요.
3. 소셜 미디어를 위해, @padiaware를 태그하는 것을 고려하고 또한 PADI의 소셜 채널도 팔로우하세요. 소셜 미디어 사이트에서 다음 해시태그들을 사용하는 것을 고려하세요:
  - a. #DiveAgainstDebris
  - b. #AWAREImpact
  - c. #EveryDiveASurveyDive
  - d. #PADIWARE
  - e. #PADI
  - f. #Seiko

### 3. 다이브 어게인스트 데브리 인증 다이버가 되는 것의 혜택은 무엇인가요?

C. 다음과 같은 방법으로 도움을 주세요:

1. 시민 과학 활동과 중요한 과학 연구를 지원하기 위해 다이브 어게인스트 데브리 다이빙을 진행하세요.
2. 여러분이 탐험하는 모든 다이빙 사이트에서 보존 활동에 대한 여러분의 열정을 공유하세요.
3. 해양 쓰레기 데이터를 제출하여 새롭고, 재미있는 보존-기반 방법으로 여러분의 다이빙을 로그하세요.
4. PADI의 해양 액션을 위한 청사진을 직접적으로 지원하세요.
5. 오션 토치베어러가 되고 또 보존 이벤트에 대한 정보를 얻으세요.
6. 여러분 스스로의 클린 업 이벤트를 주최하세요. 여러분의 가까운 곳에서 클린 업을 조직하는 방법에 대해 자세히 알아보려면, 여러분의 지역 PADI 다이빙 센터/리조트에 문의하거나 또는 [Information@padiaware.org](mailto:Information@padiaware.org)로 이메일을 보내주세요.

## 섹션 THREE

### Open Water(개방 수역) 다이브

#### 지도 (Conduct)

다이브 어게인스트 데브리 다이브 코스를 위해 제한 수역에서의 세션이 필수는 아니지만, 여러분은 학생 다이버의 능력을 개발하고, 리프레시 및/또는 평가하기 원할 수도 있습니다. 예를 들어, 여러분은 트레이닝 다이빙 전에 학생 다이버들에게 제한된 수역에서 부력 스킬과 수중 해양 쓰레기 제거하기를 위한 테크닉을 연습하게 할 수도 있습니다. 제한 수역 세션은 또한 스킬 검토도 포함될 수도 있습니다.

쓰레기를 회수하는 것 외에도, 트레이닝 다이빙에서 학생들은 다이빙 계획부터 실행, 데이터 기록 및 보고에 이르기까지, 다이브 어게인스트 데브리 다이빙 설문조사를 완료할 수 있음을 보여줍니다. 목표는 다이버들이 별도의 감독 없이 데이터를 보고할 수 있는 스킬, 지식, 경험을 바탕으로 다이브 어게인스트 데브리 다이빙을 완료하는 것입니다.

다이브 어게인스트 데브리 설문조사를 실행하는 데 필요한 정보는 다이브 어게인스트 데브리 설문조사 가이드에서 찾을 수 있습니다. 트레이닝 중이나 설문조사 다이빙을 진행할 때 이것을 여러분의 주요 자료로 활용하세요.

학생 다이버들이 숙달을 시범하기 위해 필요에 따라 추가적인 경험을 위해 여러분은 트레이닝 다이빙을 추가할 수도 있습니다. 하지만, **학생 다이버들은 다음 트레이닝 다이빙으로 진행하기 전에 반드시 각 다이빙의 모든 실행 달성 조건을 숙달했음을 시범해야 합니다.**

#### 일반적인 고려 사항(General Considerations)

1. 다이브 어게인스트 데브리 다이브 인증을 취득하기 위해 한 번의 다이빙이 필요합니다.
2. **모든 다이빙은 반드시 무정지 (감압없이) 다이빙으로 계획해야 합니다.** 다이버들이 PADI 엔리치드 에어 다이버로 인증을 받았다면 (또는 인정되는 인증 보유) 엔리치드 에어를 사용하여 무정지 시간을 늘리거나 또는 보수적인 방법을 추가할 수도 있습니다.
3. 권장된 수심은 18미터/60피트 또는 그보다 얕으며, **최대 수심은 30미터/100피트입니다.**
4. 학생 다이버들을 모든 다이빙 계획 활동에 참여시킵니다. 버디 팀의 수를 고려하여 이상적인 설문조사 사이트를 선택하고 또 사이트에서 수중 쓰레기를 제거하는 효과적인 방법에 대한 토론을 진행합니다.
5. 모든 것을 잘 커버하는 브리핑을 실시한다. 다이브 어게인스트 데브리 설문조사 가이드에서 정보를 검토하고 또 필요에 따라 추가적인 정보를 추가하여 여러분 지역에서의 안전 다이빙 수칙에 따라 적절하게 다이빙을 진행합니다.
6. 만약 가능하다면, 스태프에게 로지스틱을 지원하도록 하세요 적절한 대로, 지원을 제공할 수 있도록 대기 다이버를 지정하세요.

7. 쓰레기 제거보다 дай버 안전의 중요성을 강조합니다. дай버들에게 가장 중요한 목표는 모두가 дай빙에서 안전하게 돌아오는 것이라는 점을 상기시켜 주세요.
8. 학생 дай버들에게 데이터 수집을 위한 적절한 쓰레기 사진 (수중 및 수면)과 소셜 미디어에 공유하기 위한 이벤트 샘플을 보여줍니다.
9. дай빙 후 모든 학생들을 참여시켜 쓰레기를 분류하고 기록하고, 각 학생이 각 단계에 참여하고, 이해하고, 숙달했는지 확인합니다. 쓰레기 데이터 외에도, 보고서에 필요한 모든 정보를 수집하기 위해 그룹이 함께 작업하도록 하세요.
10. PADI AWARE 앱 또는 온라인 데이터 제출 양식을 사용하여 데이터를 제출하는 방법을 시범하는 것으로서 완료합니다. 이것은 오직 한 번만 제출되어야 하는 그룹 차원의 노력입니다. 만약 필요하다면, 데이터 보고를 위한 MyOcean 프로필을 설정하는 방법을 시범하세요.

## 다이브 어게인스트 데브리 다이빙

### 실행 달성 조건(Performance Requirements)

개방 수역 다이빙이 끝날 때면 학생 дай버들은 다음을 할 수 있게 될 것입니다:

1. 버디 팀 내에서, 수중 쓰레기를 제거하기 위해 다이빙 (또는 프리다이빙/머메이드 다이빙인 경우 다이빙 세션)을 계획하고 실행합니다.
2. 다이빙 중 적절한 경우, 수중 쓰레기를 제거할 것인지 또는 그대로 둘 것인지에 대한 적절한 판단력을 시범보여줍니다.
3. 쓰레기를 제거하기 위해 다이빙하는 동안, 일반적인 안전 다이빙 수칙과 안전 다이빙 절차, 그리고 쓰레기 제거에 적합한 고려 사항을 따릅니다.
4. 쓰레기를 제거하는 동안, 적절한 부력 조절, 유선형 및 신체 위치를 유지하여 환경에 부정적인 영향을 미치지 않도록 합니다.
5. 다이빙 후 그룹 (버디 팀 또는 여러 버디 팀들)에서 작업한 후, 다이브 어게인스트 데브리 데이터를 기록하고 보고하는 5단계를 완료합니다.
6. 버디 팀 및/또는 그룹의 일원으로, 데이터를 보고하고 또 적절한 경우 소셜 미디어에서 이벤트를 공유하기 위해 사진을 찍으세요.

## I. 다이빙 기준

A. 환경: 개방 수역

B. 최대 수심: 30미터/100피트 (18미터/60피트 권장됨)

## II. 제안된 순서

A. 브리핑

1. 다이빙 사이트 조건을 평가하세요.
2. 다이빙 사이트의 시설을 식별합니다.

3. 바닥 지형, 바닥 구성, 수심 범위, 관심 포인트들 (적절하다면 다이빙 사이트 지도 사용)을 포함하여 다이빙 사이트에 대한 흥미롭고 유용한 사실을 설명합니다.
4. 다이빙 사이트를 위한 입수 및 출수 테크닉을 설명합니다
5. 버디 팀이 그들의 가스 공급 한계에 따라 다이빙에 필요한 되돌아 오기(turn-턴) 압력, 상승 압력, 예비 압력을 계획하도록 합니다.
6. 버디 팀에게 최대 수심과 바닥 다이빙 시간을 설정하고, 또 계획보다 더 길고 깊은 다이빙을 위한 비상 프로필을 계획하도록 합니다.
7. 다이빙 순서 및 실행 달성 요구 조건을 검토하세요.
8. 지역 규정이 요구하는 대로 커뮤니케이션 및 기타 응급 프로토콜을 검토하세요.

## B. 사전 다이빙 절차

1. дай버들에게 모든 표준 장비와 특수 장비를 준비하게 하세요.
2. 적절한 장비 (허용되는 경우 장갑, 망가방 등)를 확인
3. 모든 장비를 착용합니다.
4. 수면 지원 스태프와 체크-아웃/체크-인 절차를 검토합니다 (필요한 경우).

## C. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙

1. 사전다이빙 체크
  - a. 버디들은 사전다이빙 안전 점검을 실시합니다.
  - b. 오류를 관찰하고 적절한 대로 수정합니다.
2. 입수
  - a. 부력 체크 및 적절한 양의 웨이트 착용
3. 하강하기 - 스쿠버로 다이빙하는 경우
4. 팀들은 수중 쓰레기를 제거하여 망가방에, 프리다이빙/머메이드 다이빙인 경우에는 플로트에 넣습니다.
  - a. 다이버들은 안전한 다이빙 절차를 최우선으로 합니다.
  - b. 다이버는 쓰레기를 제거할지 여부에 대한 적절한 판단을 시범보여 줍니다.
5. 부정적인 환경적 영향을 피하면서 부력 조절, 유선형 및 위치 조절을 시범보입니다.
6. 만약 수중 카메라가 장착된 경우, 발견된 쓰레기, 제거되지 않은 쓰레기, 얽힌 동물 등을 기록하기 위해 적절한 사진을 찍습니다.
7. 상승하기 - 스쿠버로 다이빙하는 경우
  - a. 다이버들은 최대 속도를 넘지않는 분당 18미터/60피트로 상승하거나 또는 다이브 컴퓨터에 따라 상승합니다.
  - b. 5미터/15피트에서 최소 3분간 안전 정지를 실행합니다.
8. 출수
  - a. 다이버들은 수면에서 양성 부력을 확보합니다.
  - b. 다이버들은 필요한 대로 도움을 받아, 환경에 적합한 방법으로 출수합니다.

**D. 다이빙 후 절차**

1. 수면 지원 스태프에게 체크인합니다 (필요한 대로).
2. дай버들은 적절한 대로 다이빙 장비를 보관합니다.

**E. 디브리핑**

1. 긍정적인 칭찬을 제공하고 실행을 평가합니다.
2. 학생 다이버들에게 그들 자신의 실행에 대해 스스로 비판하게 하세요. 적절한 대로 여러분의 관찰 내용을 추가합니다.
3. 다이빙을 로그하기 (강사가 다이빙 로그북 서명/디지털 기록에 승인함).

**F. 기록하기 및 보고하기**

1. 학생들에게 쓰레기의 무게 측정, 분류, 기록 및 폐기 방법을 가이드합니다.
2. 두 가지 방법 중 가장 적절한 방법을 사용하여 보고하는 데이터를 감독합니다 (단일 제출이지만 전체 학급이 참여하고 관찰). 데이터에 포함하거나 포함하지 않을 사진에 대해 논의합니다.
3. 학생들이 설문조사에 대한 사진/정보를 MyOcean 및 기타 소셜 미디어에 업로드하도록 권장합니다.

# 부록

# 다이버 어게인스트 데브리 다이버

## 지식 복습

이 지식 복습을 완료하여 여러분의 가사에게 제출하여 검토받으세요. 만약 여러분이 이해가 되지 않는 부분이 있다면, 관련 자료를 다시 살펴보세요. 만약 여러분이 그래도 이해를 할 수 없다면, 여러분의 강사가 여러분에게 설명하도록 하세요.

- 다음 중 일반적인 해양 쓰레기의 예는 무엇인가요? (답을 모두 고르세요)
  - ☐ 비닐봉지
  - ☐ 백화된 산호
  - ☐ 자동차 배터리
  - ☐ 탄산음료 캔
  - ☐ 낚시줄
- 해양 쓰레기는 생물을 얽히게 하거나, 삼켜지거나, 햇빛을 차단하거나, 질식하게 하거나, 중독되는 등 여러 가지 방식으로 영향을 미칩니다.
  - ☐ 맞다
  - ☐ 틀림
- 다음 중 해양 쓰레기 문제를 해결할 수 있는 가장 중요한 변화는 무엇이라고 생각하나요? (답을 모두 고르세요)
  - ☐ 폐기물 처리 정책 및 행동에서 개인, 비즈니스 및 정부 변화.
  - ☐ 폐기물 처리 사이트와 하수 시스템을 변경하여 쓰레기가 수로와 바다로 유입되는 것을 차단합니다.
  - ☐ 적절한 폐기 및 재활용을 촉진하는 인센티브 및 규정을 강화합니다.
- 다이버 어게인스트 데브리 다이빙에 참여하는 다이버들은 다음과 같은 방법으로 쓰레기 문제를 해결하는 데 도와줍니다 (해당되는 것 모두를 선택하세요.)
  - ☐ 환경으로 부터 쓰레기 제거하기.
  - ☐ 새로운 정책을 가이드하는 데 도움이 될 수 있는 데이터 수집하기.
  - ☐ 오션 토치베어러 커뮤니티의 일원으로 대중의 인식을 높이기.
- 다이버 어게인스트 데브리 다이빙의 주요 목적은 가능한 한 많은 쓰레기를 제거하고 정확하게 기록하는 것입니다.
  - ☐ 맞다
  - ☐ 틀림

6. 대부분의 해양 쓰레기는 바다에 직접 버려지기보다는 육지에서 간접적으로 바다에 유입됩니다.
  - ☐ 맞다
  - ☐ 틀림
7. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙을 계획할 때 고려해야 할 사항에 포함되는 것은: (해당되는 것 모두를 선택하세요.)
  - ☐ 여러분/여러분의 버디의 경험 및 트레이닝 한계 이내에서 보수적으로 다이빙하기.
  - ☐ 적절한 양의 웨이트를 착용하고 또 쓰레기 가방은 손에 들고 다니기.
  - ☐ 적절한 수색 패턴을 사용하기.
  - ☐ 날카로운 물체는 조심스럽게 다루며; 만약 여러분이 안전하게 제거할 수 없는 경우 그대로 두기.
  - ☐ 허가를 받기, 다이빙 플래그를 사용하기 및/또는 기타 규정 또는 요구 조건을 충족하기.
8. 다음 중 다이브 어게인스트 데브리 다이빙에 일반적으로 필요한 것은 무엇인가요? (답을 모두 고르세요)
  - ☐ 망가방
  - ☐ 발목 웨이트
  - ☐ GPS 또는 GPS 기능이 있는 모바일 기기
  - ☐ 다이빙 도구, 칼 또는 가위
  - ☐ 버섯형 플로트 앵커(Mushroom float anchor)
  - ☐ 튼튼한 장갑
  - ☐ 슬레이트/웨트북 및 연필
9. 여러분과 여러분의 버디가 물속에서 수영을 하다가 물의 중층에 떠다니는 비닐봉지를 발견합니다. 그것을 수집해야 하고
  - ☐ 또 여러분의 현재 수심에서 발견되었다고 보고합니다.
  - ☐ 또 그것을 아래 바닥의 수심으로 보고합니다.
  - ☐ 그러나 여러분의 보고서에 포함하지 마세요.
10. 다음 중 쓰레기를 수거할 때 일반적으로 제거하지 말아야 하는 것은 무엇인가요? (답을 모두 고르세요)
  - ☐ 그렇게 하는 것이 위험할 수도 있는 모든 것
  - ☐ 유리 병
  - ☐ 문화적 유물
  - ☐ 범죄나 심각한 사고와 관련이 있을 수 있는 무기 또는 기타 모든 것
  - ☐ 해마가 서식하고 있는 산호로 둘러싸인 알루미늄 캔
  - ☐ 상업용 낚시 장비
  - ☐ 자전거 타이어

11. 여러분은 여러분의 팀에 속한 다른 다이빙 버디 3명과 함께 싱글 설문조사 다이빙을 하고 있습니다. 이 다이빙 그룹의 모든 멤버는 다이브 어게인스트 데브리 설문조사를 제출해야 합니다.
  - ☐ 맞다
  - ☐ 틀림
12. 여러분의 조사 다이빙에 대한 GPS 위치를 보고할 때, GPS 좌표를 입력하거나 지도에 지도 핀을 떨어뜨리되
  - ☐ 가능한 한 PADI 다이브 센터에 최대한 가깝게 떨어뜨려야 합니다.
  - ☐ 해안선 입수 지점 또는 다이빙 보트가 사용하는 항구에 떨어뜨려야 합니다.
  - ☐ 조사 다이빙이 진행된 물속에 떨어뜨려야 합니다.
  - ☐ 가장 가까운 주요 도시나 마을.
13. 주어진 보고서에서, 설문조사 기간은 모든 버디 팀이 같은 사이트에서 수중 쓰레기를 제거하는 동안 소요한 평균 시간입니다.
  - ☐ 맞다
  - ☐ 틀림
14. 해양 쓰레기를 분류할 때 여러분이 고려해야 하는 요소는 다음 중 어떤 것인가요? (답을 모두 고르세요)
  - ☐ 해양 쓰레기의 조각이 몇 개나 있는지.
  - ☐ 각 쓰레기 조각의 범주.
  - ☐ 다이빙으로 부터 쓰레기의 총 무게.
  - ☐ 분류하기 위한 적합한 장비.
15. 여러분이 다이브 어게인스트 데브리 다이빙 동안 쓰레기를 발견하지 못했으므로, 보고서를 제출할 필요가 없습니다.
  - ☐ 맞다
  - ☐ 틀림
16. 여러분과 여러분의 버디, 그리고 다른 두 버디 팀은 각각 33분, 43분, 56분을 실제로 쓰레기를 수거하는 데 소요합니다 (하강, 상승 및 안전 정지 시간은 포함되지 않음). 여러분이 보고해야 하는 평균 시간은 무엇인가요?
  - ☐ 33분
  - ☐ 44분
  - ☐ 56분
  - ☐ 132분

17. 오션 토치베어러로서, 여러분은 신뢰할 수 있는 증인으로 비다이버들에게 여러분의 경험과 액션을 공유함으로써 해양 쓰레기 문제 및 기타 해양 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

☐ 맞다

☐ 틀림

### 학생 진술:

나는 문제와 정답을 검토했고 틀렸거나 풀지 못한 문제들의 설명을 들었고 그 내용을 복습하여 내가 틀린 것을 이해했습니다.

학생 이름 \_\_\_\_\_

서명 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_

# 다이브 어게인스트 데브리 다이버

## 지식 복습 정답

### 강사에게 노트

지식을 평가하기 위해, 학생 다이버가 완료한 지식 복습을 검토하세요. 학생 다이버가 놓쳤거나, 틀리게 답했거나 또는 불완전하게 답한 문제에 대한 답변을 프리스크립티브로 검토합니다. 학생 다이버들이 놓친 부분을 이해하는 것을 보장하세요.

- 다음 중 일반적인 해양 쓰레기의 예는 무엇인가요? (답을 모두 고르세요)
  - ☒ 비닐봉지
  - ☐ 백화된 산호
  - ☒ 자동차 배터리
  - ☒ 탄산음료 캔
  - ☒ 낚시줄
- 해양 쓰레기는 생물을 얽히게 하거나, 삼켜지거나, 햇빛을 차단하거나, 질식하게 하거나, 중독되는 등 여러 가지 방식으로 영향을 미칩니다.
  - ☒ 맞다
  - ☐ 틀림
- 다음 중 해양 쓰레기 문제를 해결할 수 있는 가장 중요한 변화는 무엇이라고 생각하나요? (답을 모두 고르세요)
  - ☒ 폐기물 처리 정책 및 행동에서 개인, 비즈니스 및 정부 변화.
  - ☒ 폐기물 처리 사이트와 하수 시스템을 변경하여 쓰레기가 수로와 바다로 유입되는 것을 차단합니다.
  - ☒ 적절한 폐기 및 재활용을 촉진하는 인센티브 및 규정을 강화합니다.
- 다이브 어게인스트 데브리 다이빙에 참여하는 다이버들은 다음과 같은 방법으로 쓰레기 문제를 해결하는 데 도와줍니다 (해당되는 것 모두를 선택하세요.)
  - ☒ 환경으로 부터 쓰레기 제거하기.
  - ☒ 새로운 정책을 가이드하는 데 도움이 될 수 있는 데이터 수집하기.
  - ☒ 오션 토치베어러 커뮤니티의 일원으로 대중의 인식을 높이기.
- 다이브 어게인스트 데브리 다이빙의 주요 목적은 가능한 한 많은 쓰레기를 제거하고 정확하게 기록하는 것입니다.
  - ☐ 맞다
  - ☒ 틀림

6. 대부분의 해양 쓰레기는 바다에 직접 버려지기보다는 육지에서 간접적으로 바다에 유입됩니다.
- ☒ 맞다
  - ☐ 틀림
7. 다이브 어게인스트 데브리 다이빙을 계획할 때 고려해야 할 사항에 포함되는 것은: (해당되는 것 모두를 선택하세요.)
- ☒ 여러분/여러분의 버디의 경험 및 트레이닝 한계 이내에서 보수적으로 다이빙하기.
  - ☒ 적절한 양의 웨이트를 착용하고 또 쓰레기 가방은 손에 들고 다니기.
  - ☐ 적절한 수색 패턴을 사용하기.
  - ☒ 날카로운 물체는 조심스럽게 다루며; 만약 여러분이 안전하게 제거할 수 없는 경우 그대로 두기.
  - ☒ 허가를 받기, 다이빙 플래그를 사용하기 및/또는 기타 규정 또는 요구 조건을 충족하기.
8. 다음 중 다이브 어게인스트 데브리 다이빙에 일반적으로 필요한 것은 무엇인가요? (답을 모두 고르세요)
- ☒ 망가방
  - ☐ 발목 웨이트
  - ☒ GPS 또는 GPS 기능이 있는 모바일 기기
  - ☒ 다이빙 도구, 칼 또는 가위
  - ☐ 버섯형 플로트 앵커(Mushroom float anchor)
  - ☒ 튼튼한 장갑
  - ☒ 슬레이트/웨트북 및 연필
9. 여러분과 여러분의 버디가 물속에서 수영을 하다가 물의 중층에 떠다니는 비닐봉지를 발견합니다. 그것을 수집해야 하고
- ☐ 또 여러분의 현재 수심에서 발견되었다고 보고합니다.
  - ☐ 또 그것을 아래 바닥의 수심으로 보고합니다.
  - ☒ 그러나 여러분의 보고서에 포함하지 마세요.
10. 다음 중 쓰레기를 수거할 때 일반적으로 제거하지 말아야 하는 것은 무엇인가요? (답을 모두 고르세요)
- ☒ 그렇게 하는 것이 위험할 수도 있는 모든 것
  - ☐ 유리 병
  - ☒ 문화적 유물
  - ☒ 범죄나 심각한 사고와 관련이 있을 수 있는 무기 또는 기타 모든 것
  - ☒ 해마가 서식하고 있는 산호로 둘러싸인 알루미늄 캔
  - ☒ 상업용 낚시 장비
  - ☐ 자전거 타이어

11. 여러분은 여러분의 팀에 속한 다른 다이빙 버디 3명과 함께 싱글 설문조사 다이빙을 하고 있습니다. 이 다이빙 그룹의 모든 멤버는 다이브 어게인스트 데브리 설문조사를 제출해야 합니다.
  - ☐ 맞다
  - ☒ 틀림
12. 여러분의 조사 다이빙에 대한 GPS 위치를 보고할 때, GPS 좌표를 입력하거나 지도에 지도 핀을 떨어뜨리되
  - ☐ 가능한 한 PADI 다이브 센터에 최대한 가깝게 떨어뜨려야 합니다.
  - ☐ 해안선 입수 지점 또는 다이빙 보트가 사용하는 항구에 떨어뜨려야 합니다.
  - ☒ 조사 다이빙이 진행된 물속에 떨어뜨려야 합니다.
  - ☐ 가장 가까운 주요 도시나 마을.
13. 주어진 보고서에서, 설문조사 기간은 모든 버디 팀이 같은 사이트에서 수중 쓰레기를 제거하는 동안 소요한 평균 시간입니다.
  - ☒ 맞다
  - ☐ 틀림
14. 해양 쓰레기를 분류할 때 여러분이 고려해야 하는 요소는 다음 중 어떤 것인가요? (답을 모두 고르세요)
  - ☒ 해양 쓰레기의 조각이 몇 개나 있는지.
  - ☒ 각 쓰레기 조각의 범주.
  - ☒ 다이빙으로 부터 쓰레기의 총 무게.
  - ☒ 분류하기를 위한 적합한 장비.
15. 여러분이 다이브 어게인스트 데브리 다이빙 동안 쓰레기를 발견하지 못했으므로, 보고서를 제출할 필요가 없습니다.
  - ☐ 맞다
  - ☒ 틀림
16. 여러분과 여러분의 버디, 그리고 다른 두 버디 팀은 각각 33분, 43분, 56분을 실제로 쓰레기를 수거하는 데 소요합니다 (하강, 상승 및 안전 정지 시간은 포함되지 않음). 여러분이 보고해야 하는 평균 시간은 무엇인가요?
  - ☐ 33분
  - ☒ 44분
  - ☐ 56분
  - ☐ 132분
17. 오션 토치베어러로서, 여러분은 신뢰할 수 있는 증인으로 비다이버들에게 여러분의 경험과 액션을 공유함으로써 해양 쓰레기 문제 및 기타 해양 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
  - ☒ 맞다
  - ☐ 틀림

# PADI 스페셜티 트레이닝 기록지

## Dive Against Debris®(다이브 어게인스트 데브리) 다이버

### 강사 진술서

나는 이 학생이 PADI Dive Against Debris(다이브 어게인스트 데브리) 다이버 스페셜티 코스 강사 가이드에 아웃라인 된 대로 모든 지식 개발 트레이닝 세션 및/또는 제한 구역 트레이닝 세션을 만족하게 완료했음을 증명합니다. 나는 이 스페셜티에서 갱신된, 교습 상태의 PADI 강사입니다.

강사 이름 \_\_\_\_\_ PADI # \_\_\_\_\_

강사 서명 \_\_\_\_\_ 완료 날짜 \_\_\_\_\_

### 다이브

나는 이 학생이 PADI Dive Against Debris(다이브 어게인스트 데브리) 다이버 스페셜티 코스 강사 가이드에 아웃라인된 대로 다음을 포함하여 다이빙 1을 만족하게 완료했음을 증명합니다:

- 다이빙 계획하기 및 준비하기
- 쓰레기 제거할 때 판단력 사용하기
- 안전 다이빙 수칙 및 쓰레기 제거 절차 준수하기
- 부력 조절 및 올바른 신체 위치 유지하기
- 쓰레기 기록 및 보고를 위한 5단계 완료하기

나는 이 스페셜티에서 갱신된, 교습 상태의 PADI 강사입니다.

강사 이름 \_\_\_\_\_ PADI # \_\_\_\_\_

강사 서명 \_\_\_\_\_ 완료 날짜 \_\_\_\_\_

### 학생 진술

나는 이 PADI Dive Against Debris(다이브 어게인스트 데브리) 스페셜티 코스의 모든 실행 달성 요구 조건을 완료했음을 증명합니다. 나는 내가 트레이닝받은 것과 유사한 지역과 조건에서 다이빙 할 충분한 준비가 되어 있습니다. 나는 PADI 표준 안전 다이빙 수칙을 준수할 것을 동의합니다.

학생 이름 \_\_\_\_\_

학생 서명 \_\_\_\_\_ 완료 날짜 \_\_\_\_\_

# PADI Adventure Dive(어드벤처 다이빙) 트레이닝 기록지

## 어드벤처 다이브: Dive Against Debris®(다이브 어게인스트 데브리)

### 스킬 개요

- 지식 복습
- 브리핑
- 장비 착용
- 입수
- 쓰레기를 제거할 때 판단력 사용하기
- 안전 다이빙 수칙 및 쓰레기 제거 절차 준수하기
- 부력 조절 및 올바른 신체 위치 유지하기
- 쓰레기 기록 및 보고를 위한 5단계 완료하기
- 디브리핑
- 다이빙 로그 - 트레이닝 기록 완성하기

### 강사 진술서

나는 이 학생이 이 PADI Adventure Dive(어드벤처 다이빙)를 위해 지식 복습과 실행 달성 요구 조건을 만족하게 완료했음을 증명합니다. 나는 올해 갱신된, 교습 상태의 PADI 강사입니다.

강사 이름 \_\_\_\_\_ PADI # \_\_\_\_\_

강사 서명 \_\_\_\_\_ 완료 날짜 \_\_\_\_\_

### 강사 연락 정보 (인쇄체로 작성하세요)

강사 우편 주소 \_\_\_\_\_

시 \_\_\_\_\_ 주/도 \_\_\_\_\_

국가 \_\_\_\_\_ 우편번호 \_\_\_\_\_

전화 \_\_\_\_\_ 이메일 \_\_\_\_\_

### 학생 진술

나는 이 어드벤처 다이빙을 위한 모든 실행 달성 요구 조건을 완료했음을 증명합니다. 나는 다이브 어게인스트 데브리 다이빙에 대해 배울 것이 있다는 것을 깨달았습니다. 나는 또한 PADI 표준 안전 다이빙 수칙을 준수할 것을 동의합니다.

학생 이름 \_\_\_\_\_

학생 서명 \_\_\_\_\_ 완료 날짜 \_\_\_\_\_